

MATH

KATEKKUTER

Contents

1	Logique, ensembles et raisonnements	9
1.1	Méthodes de démonstration	9
1.1.1	Montrer $P \Rightarrow Q$	9
1.1.2	Montrer l'équivalence $P \Leftrightarrow Q$	9
1.1.3	Disjonction	9
1.2	Outils de raisonnement	9
1.3	Quantificateurs	9
1.3.1	$\forall$ pour tout	9
1.3.2	$\exists$ il existe	9
1.3.3	$\exists!$ il existe un unique	9
1.4	Ensembles	10
1.4.1	Loi de Morgan	10
1.4.2	Unions	10
1.4.3	Intersections	10
2	Trigonométrie et complexes	11
2.1	Formules trigonométrique	11
2.1.1	Formules de base	11
2.1.2	Formules de duplication	11
2.1.3	Formules de linéarisation	11
2.1.4	Tangentes	11
2.2	Équations trigonométriques	11
2.2.1	Valeurs de l'égalité	11
2.3	Propriétés des complexes	12
2.3.1	L'écriture algébrique	12
2.3.2	Conjugué	12
2.3.3	Module	12
2.3.4	Complexes de module 1	12
2.3.5	Transformations du plan	13
2.4	Formules des complexes	13
2.4.1	Inégalité triangulaire	13
2.4.2	Racines n-ième	13
2.5	Équations du second degré	14
2.5.1	Racines carrées	14

2.5.2	Formule quadratique appliquée aux complexes	14
3	Calculs algébriques	15
3.1	Sommes	15
3.1.1	Propriétés	15
3.1.2	Sommes classiques	15
3.2	Produits	15
3.2.1	Propriétés	15
3.2.2	Factorielle	15
3.2.3	Coefficient binomial (k parmi n)	15
3.3	Formules	16
3.3.1	Formule de Bernoulli	16
3.3.2	Sommes trigonométriques	16
3.3.3	Développement du carré	16
3.3.4	Formule du binôme de Newton	16
3.3.5	Formule de Vandermonde	17
3.3.6	Expression polynomiale de $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$	17
4	Applications	18
4.1	Définitions	18
4.1.1	Vocabulaire	18
4.1.2	Injection	18
4.1.3	Surjection	18
4.1.4	Bijection	18
4.2	Applications particulières	19
4.2.1	Application identité Id_E	19
4.2.2	Application indicatrice $\mathbb{K}_A$	19
5	Fonctions de la variable réelle	20
5.1	Les réels	20
5.1.1	Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$	20
5.2	Intervalles	20
5.2.1	Forme des intervalles	20
5.2.2	Paramétrisation des segments	20
5.3	Étude d'une fonction	20
5.3.1	Parité	20
5.3.2	Périodicité	21
5.3.3	Monotonie	21
5.3.4	Extrema	21
5.3.5	Asymptotes	22
5.3.6	Remarque	22

6	Fonctions usuelles	23
6.1	Fonction exponentielle	23
6.1.1	Relation fondamentale	23
6.1.2	Propriétés	23
6.1.3	Logarithme népérienne	23
6.1.4	Logarithme de base a	23
6.2	Croissances comparées	23
6.3	Fonctions puissances	23
6.4	Fonctions circulaires	24
6.4.1	Dérivées	24
6.5	Fonctions hyperboliques	24
7	Réels	25
7.1	Définitions	25
7.2	Bornes	25
7.2.1	Borne supérieure	25
7.2.2	Borne inférieure	25
7.3	Partie entière	26
7.3.1	Approximations décimales	26
8	Matrices et systèmes linéaires	27
8.1	Systèmes linéaires	27
8.1.1	Définitions	27
8.1.2	Opérations élémentaires	27
8.2	Matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	27
8.2.1	Matrices remarquables	27
8.2.2	Produit matriciel	28
8.2.3	Transposée	28
8.2.4	Opérations élémentaires	29
8.2.5	Matrices inversibles	29
8.3	Algorithme du pivot de Gauss	30
9	Suites	31
9.1	Définitions	31
9.2	Limites	31
9.2.1	Opérations sur les limites	32
9.2.2	Limites des suites extraites	32
9.2.3	Théorèmes d'existence	32
9.3	Suites adjacentes	33
9.3.1	Propriétés	33
9.4	Relations de comparaison	33
9.4.1	Croissances comparées	33
9.5	Suites particulières	33
9.5.1	Suites arithmético-géométrique	33
9.5.2	Suites géométriques	34
9.5.3	Suites récurrentes linéaires d'ordre 2	34

9.5.4	Suites récurrentes d'ordre 1	34
9.6	Théorème de Cesàro	35
10	Espaces Vectoriels	36
10.1	Définitions	36
10.1.1	$\mathbb{K}$ -espaces vectoriels	36
10.1.2	Sous-espaces vectoriels	36
10.2	Somme de ssevs	37
10.3	Familles	37
10.3.1	Vect	37
10.3.2	Familles libres et liées	37
10.3.3	Familles génératrices	38
11	Applications linéaires	39
11.1	Définitions	39
11.2	Propriétés des A.Ls	39
11.3	Propriétés des isomorphismes	39
11.4	Des familles et des A.Ls	40
11.5	Endomorphismes remarquables	40
11.5.1	Homothéties	40
11.5.2	Projections et symétries	40
11.6	Équations linéaires	41
11.7	Hyperplan	41
12	Calcul intégral	42
12.1	Primitives	42
12.1.1	Théorème fondamental du calcul intégral	42
12.1.2	Primitives usuelles	42
12.2	Techniques	42
12.2.1	Changement de variable (simple)	42
12.2.2	Changement de variable (important)	42
12.2.3	Intégration par parties	43
12.3	Primitives particulières	43
12.3.1	Passage aux complexes	43
12.3.2	Inverse d'un polynôme	43
13	Limites et continuités	44
13.1	Limites	44
13.1.1	Point de limite	44
13.1.2	Nature de limite	44
13.1.3	Continuité	45
13.2	Propriétés	45
13.2.1	Caractérisation séquentielle	45
13.3	Prolongement par continuité	46
13.4	Théorème des valeurs intermédiaires	46
13.5	Théorème de la bijection monotone	46

14 Arithmétique des entiers	47
14.1 Nombres premiers	47
14.2 PGCD et PPCM	47
14.2.1 Algorithme d'Euclide	47
14.2.2 PGCD	47
14.2.3 PPCM	47
14.2.4 Lien	48
15 Polynômes	49
15.1 Lois	49
15.1.1 Propriétés	49
15.1.2 Degré	49
15.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	49
15.2.1 Division euclidienne	49
15.2.2 Racines	50
15.3 Dérivation	50
15.4 Formule de Taylor	50
15.5 Polynômes irréductibles	51
15.6 Relations coefficients racines	51
15.6.1 Cas particuliers	51
15.7 Décomposition en éléments simples	51
15.7.1 Définitions	51
16 Dérivation	52
16.1 Propriétés	52
16.1.1 Opérations	52
16.1.2 Classe	52
16.2 Théorème de Rolle	52
16.3 Fonctions lipschitziennes	53
16.4 Convexité	53
16.4.1 Inégalités de convexités usuelles	53
17 Dénombrement	54
17.1 Cardinal	54
17.1.1 Applications	54
17.2 Vocabulaire combinatoire	54
18 Dimension finie	56
18.1 Définition	56
18.2 Isomorphismes	56
18.3 Sous espaces vectoriels	57
18.4 Rang	57
18.4.1 Théorème du rang	57
18.5 Dimensions misc	57

19	Analyse asymptotique	58
19.1	Relations de comparaison	58
19.1.1	Propriétés	58
19.1.2	Propriétés de $\sim$	58
19.1.3	Équivalences usuels	58
19.2	Développement limité	59
19.2.1	Primitivation	59
19.2.2	Formule de Taylor-Young	59
19.2.3	DL usuels en 0	60
19.3	Techniques de résolution	60
19.3.1	DL d'un quotient	60
19.3.2	Courbe comparée à la tangente	60
19.3.3	Asymptote oblique	60
19.3.4	DL d'une bijection réciproque	61
20	Matrices et Applications Linéaires	62
20.1	Définitions	62
20.1.1	Propriétés	62
20.2	Application linéaire canoniquement associée	62
20.3	Changements de base	63
20.4	Relations entre matrices	63
21	Équations différentielles linéaires	64
21.1	Premier ordre	64
21.1.1	Solutions particulières remarquables	64
21.2	Second ordre à coefficients constants	64
21.2.1	Solutions particulières remarquables	65
22	Probabilités sur un univers fini	66
22.1	Définitions	66
22.2	Probabilité	66
22.2.1	Propriétés	66
22.2.2	Conditionnement	66
22.2.3	Indépendance	67
23	Intégration sur un segment	68
23.1	Fonctions en escalier	68
23.2	Fonctions continues par morceaux	68
23.3	Propriétés de l'intégrale	68
23.3.1	Calcul intégrale	69
23.4	Formule de Taylor	69
23.4.1	Inégalité de Taylor-Lagrange	69
23.5	Sommes de Riemann	69

24	Espaces préhilbertiens réels	70
24.1	Définitions	70
24.1.1	Produit scalaire	70
24.1.2	Norme	70
24.1.3	Orthogonalité	71
24.1.4	Distance	71
24.2	Théorèmes	71
24.2.1	Inégalité de Cauchy-Schwarz	71
24.2.2	Égalité de Minkowski	71
24.2.3	Identités remarquables	72
24.2.4	Théorème de Pythagore	72
24.2.5	Base orthonormée	72
24.2.6	Supplémentaire orthogonal	72
24.2.7	Projection orthogonale	73
25	Séries numériques	74
25.1	Définitions	74
25.1.1	Propriétés	74
25.1.2	Propriétés des séries à termes positifs	74
25.1.3	Propriétés de la convergence absolue	74
25.1.4	Comparaison série-intégrale	75
25.2	Séries particulières	75
25.2.1	Série géométrique	75
25.2.2	Série exponentielle	75
25.2.3	Série de Riemann	75
26	Variables aléatoires	76
26.1	Définition	76
26.1.1	Lois	76
26.2	Espérance	77
26.3	Variance	77
26.3.1	Covariance	77
26.4	Inégalités	78
26.4.1	Inégalité de Markov	78
26.4.2	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	78
26.5	Lois usuelles	78
26.5.1	Loi uniforme	78
26.5.2	Loi de Bernoulli	78
26.5.3	Loi binomiale	79
27	Déterminants	80
27.1	Définitions	80
27.1.1	Déterminant d'une famille	80
27.1.2	Déterminant d'un endomorphisme	80
27.1.3	Déterminant d'une matrice	81
27.2	Calcul de déterminant	81

27.2.1	Matrices de petite taille	81
27.2.2	Matrices particulières	81
27.2.3	Développement suivant une ligne	82
28	Fonctions de deux variables	83
28.1	Continuité	83
28.2	Dérivation	83
28.2.1	Dérivé d'une composée	84
28.3	Développement limité à l'ordre 1	84

1 Logique, ensembles et raisonnements

1.1 Méthodes de démonstration

1.1.1 Montrer $P \implies Q$

- Démonstration directe - supposons P , montrons Q
- Démonstration par contraposée - supposons non Q , montrons non P

1.1.2 Montrer l'équivalence $P \iff Q$

Démonstration par double implication

- Montrer $P \implies Q$ (directe)
- Montrer $Q \implies P$ (réciproque)

1.1.3 Disjonction

- $P \text{ ou } Q \iff (\text{non}(P) \implies Q)$

1.2 Outils de raisonnement

- Disjonction de cas
- L'absurde
- Récurrence (simple, double, forte)
- Analyse-synthèse

1.3 Quantificateurs

1.3.1 $\forall$ pour tout

Démonstration - soit x dans l'ensemble de définition quelconque

Quand on a une propriété pour tout, on peut prendre en particulier une valeur bien choisie

1.3.2 $\exists$ il existe

Démonstration - choisir un x qui convient

1.3.3 $\exists!$ il existe un unique

Démonstration

- Montrer l'unicité d'une solution sous réserve d'existence (montrer l'égalité de 2 solutions, ou par analyse)
- Montrer que l'unique solution existe (synthèse)

1.4 Ensembles

1.4.1 Loi de Morgan

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

1.4.2 Unions

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

Éléments qui appartiennent à au moins un des A_i

1.4.3 Intersections

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Éléments qui appartiennent à tous les ensembles A_i

2 Trigonométrie et complexes

2.1 Formules trigonométriques

2.1.1 Formules de base

- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- En divisant les 2 au-dessus, $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$

2.1.2 Formules de duplication

Dérivable depuis les formules de base

- $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$
- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$

2.1.3 Formules de linéarisation

Dérivable depuis les formules de base en cherchant le produit à droite.

- 2 cosinus pour cosinus: $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a + b) + \cos(a - b))$
- 2 sinus pour cosinus: $\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a - b) - \cos(a + b))$
- cosinus et sinus pour sinus: $\sin a \cos b = \frac{1}{2}(\sin(a - b) + \sin(a + b))$

On obtient les formules de factorisation en prenant $p = a + b$ et $q = a - b$, d'où $a = \frac{p+q}{2}, b = \frac{p-q}{2}$

2.1.4 Tangentes

Posons $t = \tan \frac{x}{2}$. Avec

- $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

[Démonstration - formules de duplication et relation $\tan^2 + 1 = \sec^2$]

2.2 Équations trigonométriques

2.2.1 Valeurs de l'égalité

Attention à la deuxième valeur pour sin et cos

- $\cos a = \cos b \iff (a \equiv b [2\pi] \text{ ou } a \equiv -b [2\pi])$
- $\sin a = \sin b \iff (a \equiv b [2\pi] \text{ ou } a \equiv \pi - b [2\pi])$
- $\tan a = \tan b \iff a \equiv b [\pi]$

2.3 Propriétés des complexes

2.3.1 L'écriture algébrique

$z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$

- L'écriture algébrique est unique
- $z = Ae^{i\theta} \iff z = A \cos \theta + iA \sin \theta$

2.3.2 Conjugué

$$z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z) \iff \bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Im}(z)$$

- $\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$
- $\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$
- $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$
- $z = -\bar{z} \iff z \in i\mathbb{R}$
- $z = e^{i\theta} \iff \bar{z} = e^{-i\theta}$
- $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$
- $(x-z)(x-\bar{z}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2$

2.3.3 Module

$$|z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

- $|z| \in \mathbb{R}_+$
- $|z|^2 = z\bar{z}$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- $|z| = |\bar{z}| = |-z|$

2.3.4 Complexes de module 1

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

- $z \in \mathbb{U} \iff \frac{1}{z} = \bar{z}$
- $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$
- Formules d'Euler - $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
- Égalité trigonométrique - $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta \equiv \theta' [2\pi]$
- Formule de Moivre - $e^{i\theta n} = (e^{i\theta})^n$ (! Valable seulement pour $n \in \mathbb{Z}$)

On déduit la factorisation par l'angle moitié avec les formules d'Euler.

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (2 \cos \frac{\theta-\theta'}{2})$$

$$e^{i\theta} - e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} - e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (2i \sin \frac{\theta-\theta'}{2})$$

Ces formules sont utiles notamment pour $\theta = 0$ donc $e^{i\theta} = 1$

2.3.5 Transformations du plan

- Translation de vecteur $\vec{b}$ - $z \mapsto z + b$
- Rotation de centre Ω et d'angle θ - $z \mapsto \omega + e^{i\theta}(z - \omega)$
- Homothétie de centre Ω et de rapport k - $z \mapsto \omega + k(z - \omega)$

2.4 Formules des complexes

2.4.1 Inégalité triangulaire

$$||z| - |z'|| \leq |z \pm z'| \leq |z| + |z'|$$

Démonstration - pour $|z \pm z'| \leq |z| + |z'|$, on utilise une chaîne d'équivalences en élevant au carré, puis en développant pour obtenir $\operatorname{Re}(z'\bar{z}) \leq |zz'|$. Pour $||z| - |z'|| \leq |z \pm z'|$, on applique $|z| = |z + z' - z'| \leq |z + z'| + |z'|$

Cas d'égalité.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff (z = 0 \text{ ou } \exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : z' = \alpha z)$$

Les vecteurs qui représentent les affixes sont positivement liés.

Démonstration - Sens direct: Supposons $z \neq 0$. Chaîne d'équivalences pour montrer $\operatorname{Re}(\bar{z}z') = |\bar{z}z'|$ donc $\bar{z}z' \in \mathbb{R}$. On a $z' = \frac{z'\bar{z}z}{\bar{z}z} = \frac{z'\bar{z}}{|z|^2}z$. Sens réciproque: Disjonction de cas.

2.4.2 Racines n-ième

Pour $a \in \mathbb{N}^*$, les racines n-ièmes de $a = |a|e^{i\theta}$ sont les $\sqrt[n]{|a|}e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$ avec $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$

On remarque l'importance de l'intervalle pour que les éléments soient uniques.

$\mathbb{U}_n$ - racines n-ièmes de l'unité.

- 1 est une racine n-ième
- $j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{U}_3$
- $x^2 + x + 1 = (x - j)(x - j^2)$
- $x^2 - x + 1 = (x + j)(x + j^2)$

2.5 Équations du second degré

2.5.1 Racines carrées

- 0 admet une unique racine carrée (0)
- Tout complexe non nul admet exactement 2 racines carrées opposées
- $\sqrt{z}$ n'a de sens que pour $z \in \mathbb{R}_+$

Pour trouver les racines carrées de $z = x + iy$

$$z^2 = a \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(a) \\ 2xy = \operatorname{Im}(a) \\ x^2 + y^2 = |a| \end{cases}$$

2.5.2 Formule quadratique appliquée aux complexes

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\delta}}{2}$$

où le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\delta^2 = \Delta$ une racine carrée de Δ

On remarque que $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$

3 Calculs algébriques

3.1 Sommes

3.1.1 Propriétés

- Linéarité
- Relation de Chasles - $\sum_{k=n}^q = \sum_{k=n}^p + \sum_{k=p+1}^q$
- Translation et retournement d'indice
- Somme télescopique - $\sum_{k=n}^p (x_{k+1} - x_k) = x_{p+1} - x_n$

3.1.2 Sommes classiques

- $\sum_{k=0}^n k = \frac{(n)(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{(n)(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{(n)^2(n+1)^2}{4}$
- Progression arithmétique - $\sum_{k=n}^p u_k = \frac{1}{2}(u_p + u_n)(p - n + 1)$ (moyenne fois le nombre de termes)
- Suite géométrique - $\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n+1 & \text{sinon} \end{cases}$

3.2 Produits

3.2.1 Propriétés

- Relation de Chasles
- Translation et retournement d'indice
- Produit télescopique - $\prod_{k=n}^p \frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_{p+1}}{x_n}$

3.2.2 Factorielle

$$n! = \begin{cases} \prod_{k=1}^n k & \text{si } n \geq 1 \\ 1 & \text{si } n = 0 \end{cases}$$

3.2.3 Coefficient binomial (k parmi n)

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{si } k \in \llbracket 0, n \rrbracket \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Formule de symétrie - $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- Formule de Pascal (triangle de Pascal) - $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
- Formule du capitaine - $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$

3.3 Formules

3.3.1 Formule de Bernoulli

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} (a^k b^{n-1-k})$$

Démonstration - commencer par le terme à gauche.

Ce formule valable pour les objets qui commutent

3.3.2 Sommes trigonométriques

$$\sum_{k=0}^n \cos(kx) = \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \left[\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{\sin\frac{x}{2}} \right]$$

$$\sum_{k=0}^n \sin(kx) = \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \left[\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{\sin\frac{x}{2}} \right]$$

Démonstration - suite géométrique $\sum_{k=0}^n (e^{ix})^k = \sum_{k=0}^n \cos(kx) + i \sum_{k=0}^n \sin(kx)$. Il faut appliquer la factorisation par l'arc moitié. Attention au cas où $e^{ix} = 1$.

3.3.3 Développement du carré

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{\substack{(i,j) \in [1,n]^2 \\ i < j}} x_i x_j$$

Concrètement - $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

3.3.4 Formule du binôme de Newton

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Démonstration - par récurrence simple.

Ce formule est valable pour les objets qui commutent

3.3.5 Formule de Vandermonde

$$\binom{m+n}{p} = \sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k}$$

Démonstration - En développant $(1+x)^{m+n}$ de deux manières différentes

3.3.6 Expression polynomiale de $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$

$$\cos(nx) = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} (\cos x)^{n-2p} (\cos^2 x - 1)^p$$

$$\sin(nx) = \sin x \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2p+1} (\cos x)^{n-2p-1} (\cos^2 x - 1)^p$$

Démonstration -

$$\cos(nx) + i \sin(nx) = e^{nx} = (\cos x + i \sin x)^n$$

Appliquer la formule du binôme de Newton et séparer les termes paires et impaires.

4 Applications

4.1 Définitions

Soit f, g des applications

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow F \\ x &\mapsto f(x) \\ g : G &\rightarrow H \\ x &\mapsto g(x) \end{aligned}$$

4.1.1 Vocabulaire

- E et G sont les ensembles de départ
- F et H sont les ensembles d'arrivée
- $f = g \iff E = G$ et $F = H$ et $\forall x \in E, f(x) = g(x)$ - L'égalité des ensembles d'arrivée et de départ et des antécédents

4.1.2 Injection

Tout élément de F a au plus un antécédent dans E

$$\forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$$

- Si f et g sont injectives, $g \circ f$ est injective
- Si $g \circ f$ est injective, f est injective (les images de f , si il y a des répétitions, ne peuvent pas être dé-répétés par g)

4.1.3 Surjection

Tout élément de F a au moins un antécédent dans E

$$\forall y \in F, \exists x \in E : y = f(x)$$

- Si f et g sont surjectives, $g \circ f$ est surjective
- Si $g \circ f$ est surjective, g est surjective (si un antécédent n'existe même par pour g , f ne peut pas le créer)

4.1.4 Bijection

Tout élément de F a un unique antécédent dans E (injective et surjective)

$$\forall y \in F, \exists! x \in E : y = f(x)$$

Pour f bijective, la bijection réciproque f^{-1} .

Pour montrer la bijectivité:

- Analyse-Synthèse - Trouver l'unique antécédent de tout $y \in F$ puis vérifier que cet antécédent est dans E
- Montrer l'injectivité et la surjectivité
- Deviner la bijection réciproque et montrer que les compositions donnent Id

4.2 Applications particulières

4.2.1 Application identité Id_E

$$\begin{aligned}\text{Id}_E : E &\rightarrow E \\ x &\mapsto x\end{aligned}$$

L'application identité est bijective.

4.2.2 Application indicatrice $\mathbb{K}_A$

$$\begin{aligned}\mathbb{K}_A : E &\rightarrow \{0, 1\} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}\end{aligned}$$

5 Fonctions de la variable réelle

5.1 Les réels

5.1.1 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

- Réflexivité - $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$
- Transitivité - $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$
- Antisymétrie - $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$

L'inégalité stricte n'est pas une relation d'ordre (pas antisymétrique).

5.2 Intervalles

5.2.1 Forme des intervalles

Définition d'un intervalle I -

$$\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies [x, y] \subset I$$

L'ensemble vide $\emptyset$ et les singletons sont des intervalles triviaux. Les intervalles non-triviaux sont de l'une des 9 formes suivantes -

- Segment - $[a, b]$
- Intervalles semi-ouvert - $]a, b]$ et $[a, b[$
- Intervalle ouvert - $]a, b[$
- Demi-droite fermée - $] - \infty, b]$ et $[a, +\infty[$
- Demi-droite ouverte - $] - \infty, b[$ et $]a, +\infty[$
- Droite - $] - \infty, +\infty[$

5.2.2 Paramétrisation des segments

$$[a, b] = \{(1 - \lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0, 1]\} = \{\mu a + (1 - \mu)b \mid \mu \in [0, 1]\}$$

Démonstration - double inclusion. Sens direct - poser $\lambda = \frac{x-a}{b-a}$. Sens réciproque - montrer $a \leq x \leq b$ avec $\lambda(b-a)$.

5.3 Étude d'une fonction

5.3.1 Parité

- Paire - symétrie l'axe des ordonnées -
$$\begin{cases} \forall x \in D, -x \in D \\ \forall x \in D, f(-x) = f(x) \end{cases}$$

- Impaire - symétrie l'origine - $\begin{cases} \forall x \in D, -x \in D \\ \forall x \in D, f(-x) = -f(x) \end{cases}$

La symétrie par rapport à 0 de l'ensemble de départ doit être respecté !

- La parité d'une fonction permet de restreindre son étude à $D \cap \mathbb{R}_+$
- Toute fonction f s'écrit comme somme une fonction paire $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et une fonction impaire $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$.
- La dérivée d'une fonction paire est impaire et la dérivée d'une fonction impaire est paire.

5.3.2 Périodicité

$$f \text{ est T-périodique} \iff \begin{cases} \forall x \in D, x+T \in D \text{ et } x-T \in D \\ \forall x \in D, f(x) = f(x+T) \end{cases}$$

Attention que la T-périodicité du domaine D doit être respecté ($\forall x \in D, x+T \in D$ et $x-T \in D$)

5.3.3 Monotonie

- Croissance - $\forall (x, y) \in D^2, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- Stricte croissance - $\forall (x, y) \in D^2, x < y \implies f(x) < f(y)$
- Décroissance - $\forall (x, y) \in D^2, x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$
- Stricte décroissance - $\forall (x, y) \in D^2, x < y \implies f(x) > f(y)$
- (stricte) Monotonie - (stricte) croissance ou décroissance
- La composée de 2 fonctions monotones et de même sens de variations est croissante.
- La composée de 2 fonctions monotones et de sens de variations contraire est décroissante.
- La bijection réciproque d'une fonction strictement monotone et bijective est aussi strictement monotone et de même sens de variation.

5.3.4 Extrema

- Majorée - $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in D, f(x) \leq M$ - M est un majorant de f
- Maximum - le $f(a)$ qui est un majorant
- Minorée - $\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in D, f(x) \geq m$ - m est un minorant de f
- Minimum - le $f(a)$ qui est un minorant
- Bornée - $\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in D, |f(x)| \leq C$

5.3.5 Asymptotes

- Asymptote verticale à $x = a$ - $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$
- Asymptote horizontale à $y = b$ - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$
- Asymptote oblique à $y = ax + b$ - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

Pour identifier les asymptotes obliques, on remarque -

- Condition nécessaire - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$
- Conditions suffisantes - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b$
- On peut aussi faire un développement limité

5.3.6 Remarque

Vérifier toujours la domaine de dérivabilité avant de dériver. On s'intéresse au signe de f' ce qui donne la croissance ou décroissance de f . Pour étudier le signe de f' on a parfois besoin d'étudier f'' et/ou son image.

6 Fonctions usuelles

6.1 Fonction exponentielle

6.1.1 Relation fondamentale

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$$

6.1.2 Propriétés

- Continue et dérivable sur $\mathbb{R}$
- $\exp' = \exp > 0$ - $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $\exp(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+^*$
- Inégalité de convexité - $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$

6.1.3 Logarithme népérienne

$\ln$ la bijection réciproque de $\exp$.

6.1.4 Logarithme de base a

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

6.2 Croissances comparées

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (Démonstration par l'inégalité de convexité avec $e^{\frac{x}{2}}$)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

e^x plus puissant que x , x plus puissant que $\ln x$. Les limites restent les mêmes pour $e^{\alpha x}$, $(\ln x)^\beta$ et x^γ pour $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_*^+$

6.3 Fonctions puissances

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, x^n &= \prod_{k=1}^n x \\ \forall x \in \mathbb{R}^*, \forall k \in \mathbb{Z}, x^k &= \begin{cases} \prod_{k=1}^n x & \text{si } k \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{x^{-k}} & \text{sinon} \end{cases} \\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall \alpha \in \mathbb{R}, x^\alpha &= e^{\alpha \ln x} \end{aligned}$$

- $(f_\alpha)^{-1} = f_{\frac{1}{\alpha}}$
- Pour $\alpha > 0$, f_α admet une limite finie en 0, on peut donc prolonger par continuité en posant $0^\alpha = 0$

6.4 Fonctions circulaires

- Cosinus - restriction à $[0, \pi]$ est bijective, d'où $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
- Sinus - restriction à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est bijective, d'où $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- Tangente - restriction à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est bijective, d'où $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

6.4.1 Dérivées

$$\begin{aligned}\forall x \in]-1, 1[, \arccos'(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) &= \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

Attention aux valeurs exclus dans la domaine de dérivabilité.

Démonstration - avec la formule de la dérivée des bijections réciproques. On utilise $\sin^2 + \cos^2 = 1$. Possibilité de s'inspirer de la longueur des côtés du rectangle.

6.5 Fonctions hyperboliques

$$\begin{aligned}\text{ch} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \text{sh} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}\end{aligned}$$

- $\text{sh}' = \text{ch} > 0$
- $\text{ch} > \text{sh}$
- $\text{ch}(0) = 1$ est un minimum
- $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$
- $\text{ch}(ix) = \cos x$
- $\text{sh}(ix) = i \sin x$

On a les formules analogues avec changement de signe lors d'un sh^2

7 Réels

7.1 Définitions

- Majorant M de A - $\forall a \in A, a \leq M$
- Minorant M de A - $\forall a \in A, M \leq a$
- Bornée - $\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A, |a| \leq M \iff A$ est majorée et minorée

7.2 Bornes

7.2.1 Borne supérieure

- En particulier un majorant
- Le plus petit des majorants
- Condition d'existence - toute partie non-vide et majorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure
- $\max A = \sup A \iff \sup A \in A$
- Condition d'un max - toute partie non-vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un maximum
- Si A n'est pas majorée, $\sup A = +\infty$
- Caractérisation epsilonlesque -
$$\begin{cases} \forall a \in A, a \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists a_0 \in A : m - \epsilon < a_0 \end{cases}$$
 - Démonstration $\implies$ - par définition de la borne supérieure
 - Démonstration $\impliedby$ - retrouver la définition de la borne supérieure

7.2.2 Borne inférieure

- En particulier un minorant
- Le plus petit des minorants
- Toute partie non-vide et minorée de $\mathbb{R}$ possède une borne inférieure
- $\min A = \inf A \iff \inf A \in A$
- Toute partie non-vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un minimum
- Si A n'est pas minorée, $\inf A = -\infty$
- Pour $A \subset \mathbb{R}_+, \inf(A^2) = (\inf A)^2$
- Caractérisation epsilonlesque -
$$\begin{cases} \forall a \in A, a \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists a_0 \in A : a_0 < m - \epsilon \end{cases}$$

7.3 Partie entière

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

- Le plus grand entier plus petit que x
- $\max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$
 - Démonstration de l'existence - A est une partie non-vide et majorée de $\mathbb{Z}$, et montrer que $\max A$ convient
 - Démonstration de l'unicité - Par antisymétrie avec deux valeurs qui vérifie la propriété
- Partie fractionnaire ($\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ notation non universelle)

7.3.1 Approximations décimales

$$x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

- x_n est l'approximation décimale par défaut de x à la précision 10^{-n}
- $y_n = x_n + \frac{1}{10^n}$ est l'approximation décimale par excès de x à la précision 10^{-n}
- Ces suites convergent vers x [Démonstration - définition de la partie entière et théorème d'encadrement]
- x_n est croissante
- y_n est décroissante

8 Matrices et systèmes linéaires

Chapitre 8

8.1 Systèmes linéaires

Système d'équations linéaires de n équations à p inconnues, tout système de la forme noté (S)

8.1.1 Définitions

- Coefficients - Les scalaires $(a_{i,j})$ le coefficient de x_j dans la i -ième équation
- Second membre - Le n -uplet des scalaires qui sont les constantes dans les équations
- Homogène - Système sans second membre
- Inconnues - Les $(x_1 \dots x_n)$
- Ensemble des solutions $\mathcal{S} - \{(x_1 \dots x_p) \in \mathbb{K}^p \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j = b_i\}$
 - Incompatible - Pas de solution $\mathcal{S} = \emptyset$
 - Compatible - Au moins une solution

8.1.2 Opérations élémentaires

Notons L_i les lignes d'un système linéaire. On a les 3 opérations linéaires qui préservent les équivalences.

- Échange de deux lignes - $L_i \leftrightarrow L_j ((i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2)$
- Multiplication d'une ligne par un scalaire non-nul - $L_i \leftarrow \lambda L_i (i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda \in \mathbb{K}^*)$
- Ajout à une ligne d'un multiple d'une autre ligne - $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j ((i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j, \lambda \in \mathbb{K})$

8.2 Matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Matrice à n lignes et p colonnes.

8.2.1 Matrices remarquables

- Matrice identité $I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ - 1 sur la diagonale
 - Symbole de Kronecker $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- Matrice nulle $0_{n,p}$ - tous les coefficients sont nuls

- Matrice élémentaire $E_{i,j} = (\delta_{i,k}\delta_{j,l})_{1 \leq k \leq n, 1 \leq l \leq p}$ - tous les coefficients sont nuls sauf 1 en position (i,j)
- Matrice nilpotente - $\exists k \in \mathbb{N} : A^k = 0$
- Matrice symétrique - $A^T = A \iff \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{j,i} = a_{i,j}$
- Matrice antisymétrique - $A^T = -A \iff \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{j,i} = -a_{i,j}$
- Matrice diagonale - $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j \implies a_{i,j} = 0)$
- Matrice triangulaire supérieure - $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i > j \implies a_{i,j} = 0)$
 - Stable par combinaison linéaire et produit [Démonstration - par définition du produit]
- Matrice triangulaire inférieure - $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i > j \implies a_{i,j} = 0)$
 - La transposée d'une matrice triangulaire inférieure est triangulaire supérieure (et vice-versa)
 - Même stabilité que triangulaire supérieure

On remarque que toute matrice carrée s'écrit comme la somme d'une matrice symétrique $\frac{A+A^T}{2}$ et une matrice antisymétrique $\frac{A-A^T}{2}$

8.2.2 Produit matriciel

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$$

- $E_{i,j}^{(n,p)} E_{k,l}^{(p,q)} = \delta_{j,k} E_{i,l}^{(n,q)}$ - Démonstration par définition du produit matriciel et en séparant le terme où $i = l$

8.2.3 Transposée

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$$

- $(\lambda A + B)^T = \lambda A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$ - Attention à l'inversement
- $(A^T)^T = A$

8.2.4 Opérations élémentaires

- Dilatation - multiplication de la i -ième ligne par λ
 - $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$
 - $D_i(\lambda)A : L_i \leftarrow \lambda L_i$
 - $AD_i(\lambda) : C_i \leftarrow \lambda C_i$
 - $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\frac{1}{\lambda})$
- Permutation - échange de la i -ième et la j -ième ligne
 - $P_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$
 - $P_{i,j}A : L_i \leftrightarrow L_j$
 - $AP_{i,j} : C_i \leftrightarrow C_j$
 - $P_{i,j}^{-1} = P_{i,j}$
- Transvection - $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$
 - $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$
 - $T_{i,j}(\lambda)A : L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$
 - $AT_{i,j}(\lambda) : C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ (! j -ième colonne modifiée et non i -ième)
 - $T_{i,j}(\lambda)^{-1} = T_{i,j}(-\lambda)$

Ces opérations correspondent aux opérations sur un système d'équations linéaires.

8.2.5 Matrices inversibles

$$\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : AB = BA = I_n\}$$

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m = A^{-m}$
- Les opérations élémentaires préservent l'inversibilité

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = B$$

Démonstration

- Sens direct - $X = A^{-1}B$ est la solution unique

- Sens indirect - Décomposer I_n en colonne, cette I_n décomposée sert de second membre, la concaténation des X résultats donne A^{-1} (et vérifiée pour la multiplication à gauche). On vérifie la multiplication à droite en étudiant la différence avec I_n

On peut déduire A^{-1} d'une matrice inversible en résolvant le système des équations linéaires représenté par $AX = B$.

Pour les matrices inversible, il faut considérer les puissance négatives

8.3 Algorithme du pivot de Gauss

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$

1. Une dilatation et une permutation pour que $a_{1,1} = 1$ [La première colonne est non-nulle]
2. Des transvections $L_i \leftarrow L_i - a_{i,1}L_1$ pour que la 2e colonne est de la forme $(0 \ 1 \ \dots)$
3. Itération jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure
4. Remonter l'algorithme de la gauche vers le haut, pour obtenir I_n

On en déduit que une matrice triangulaire inversible a des coefficients diagonaux non nuls.

9 Suites

Chapitre 9

9.1 Définitions

Une fonction de $\mathbb{N}$

- Suite extraite - $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\phi(n)}$ avec $\phi(n)$ la fonction extractrice $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante ($\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) \geq n$)
- Monotonie pour les suites - ($\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, p \leq q \implies u_p \leq u_q$) $\iff$ ($\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$)
 - Si le signe de u_n est connu et constant APCR, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1

9.2 Limites

$$u_n \longrightarrow l \in \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq \epsilon$$

$$u_n \longrightarrow +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

$$u_n \longrightarrow -\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

- La limite est unique [Démonstration - $\forall \epsilon > 0, |l - l'| \leq \epsilon$ avec l'inégalité triangulaire, donc justifier $l = l'$]
- Condition suffisante de convergence - $u_n \longrightarrow l$ et $|u_n - l| \leq v_n$ APCR $\implies u_n \longrightarrow l$
- Condition nécessaire de convergence - $u_n \longrightarrow l \implies u_n$ est bornée [Démonstration - Par définition de la limite et inégalité triangulaire, montrer $|u_n| = |(u_n - l) + l| \leq |l| + \epsilon$ APCR, et combiner avec la suite finie (donc bornée) pour les éléments avant ce rang]
- $u_n \longrightarrow u > 0 \implies (u_n) > 0$ APCR (attention à l'inégalité stricte [Démonstration - $\epsilon = \frac{u}{2}$])
- $(u_n) \geq 0$ APCR et $u_n \longrightarrow u \implies u \geq 0$ (attention à l'inégalité large [Démonstration - par l'absurde et le résultat au-dessus])
- Le produit d'une suite bornée par une suite qui converge vers 0, converge vers 0
- Pour une suite complexe, $z_n \longrightarrow l \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_n) \longrightarrow \operatorname{Re}(l) \\ \operatorname{Im}(z_n) \longrightarrow \operatorname{Im}(l) \end{cases}$

9.2.1 Opérations sur les limites

Soit $\begin{cases} u_n \rightarrow u \\ v_n \rightarrow v \end{cases}$

- $(|u_n|) \rightarrow |u|$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, (u_n + \lambda v_n) \rightarrow u + \lambda v$
- $(u_n v_n) \rightarrow uv$
- $(\frac{1}{u_n}) \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{u} & \text{si } u \neq 0 \\ +\infty & \text{si } u = 0 \text{ et } u_n > 0 \text{ APCR} \\ -\infty & \text{si } u = 0 \text{ et } u_n < 0 \text{ APCR} \\ \text{pas de limite} & \text{si } u = 0 \text{ et signe de } u_n \text{ pas constant APCR} \end{cases}$
- $(\frac{u_n}{v_n}) \rightarrow \frac{u}{v}$
- Pour une suite complexe - $\overline{u_n} \rightarrow \overline{u}$

9.2.2 Limites des suites extraites

- Toutes les suites extraites ont la même limite
- S'il existe une suite extraite divergente, alors la suite est divergente
- S'il existe deux suites extraites avec deux limites distinctes, alors la suite n'a pas de limite
- Suites extraites paires et impaires - $(u_{2p}) \rightarrow l \text{ et } (u_{2p+1}) \rightarrow l \implies (u_n) \rightarrow l$

9.2.3 Théorèmes d'existence

- Encadrement - $\begin{cases} u_n \rightarrow l \\ w_n \rightarrow l \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \rightarrow l$
- Divergence par minoration - $\begin{cases} u_n \rightarrow +\infty \\ u_n \leq v_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \rightarrow +\infty$
- Divergence par majoration - $\begin{cases} u_n \rightarrow -\infty \\ v_n \leq u_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \rightarrow -\infty$
- Limite par comparaison - $\begin{cases} u_n \rightarrow 0 \\ |v_n| \leq |u_n| \end{cases} \implies v_n \rightarrow 0$
- Théorème de la limite monotone

- Croissante et majorée - $u_n \longrightarrow \sup u_n$ [Démonstration - Posons $l = \sup u_n$ $l - \epsilon$ n'est pas un majorant et $l + \epsilon$ est un majorant]
- Décroissante et minorée - $u_n \longrightarrow \inf u_n$ [Démonstration - $(-u_n)$ croissante et majorée]
- Croissante et non-majorée - $u_n \longrightarrow +\infty$ [Démonstration - Tout $A \in \mathbb{R}$ n'est pas un majorant]
- Décroissante et non-minorée - $u_n \longrightarrow -\infty$ [Démonstration - Tout $A \in \mathbb{R}$ n'est pas un minorant]

9.3 Suites adjacentes

Deux suites sont adjacentes si

- Une des suites est croissante
- L'autre est décroissante
- $u_n - v_n \longrightarrow 0$

Quand on a besoin de comparer deux suites monotones, il est souvent utile de fixer u_0 qui est plus grand / petit que u_n

9.3.1 Propriétés

- (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$
- $u_n \leq l \leq v_n$

Il est souvent utile de chercher 2 suites extraites adjacentes pour déterminer la limite d'une suite.

9.4 Relations de comparaison

c.f. Chap 19

9.4.1 Croissances comparées

$$(\ln n)^a \ll n^b \ll q^n \ll n! \ll n^n$$

9.5 Suites particulières

9.5.1 Suites arithmético-géométrique

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

- Si $a = 1$, (u_n) est une suite arithmétique
- Si $b = 0$, (u_n) est une suite géométrique
- Si $a \neq 1$ - $u_n = u_0 a^n + b \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$ [Démonstration - posons $l = al + b$ et soustraire de la définition pour obtenir une suite géométrique]

9.5.2 Suites géométriques

Pour $q \in \mathbb{K}$, la suite géométrique q^n

- Si $|q| < 1$, $q^n \rightarrow 0$
- Si $q = 1$, $q^n = 1$
- Si $q \in \mathbb{C}$, q^n diverge
- Si $q \in \mathbb{R}$ et $q > 1$, $q^n \rightarrow +\infty$
- Si $q \in \mathbb{R}$ et $q \leq 1$, q^n n'a pas de limite

9.5.3 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

$$\epsilon_{a,b} = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$$

$$P = X^2 - aX - b$$

On cherche l'unique formule explicite de la suite étant donné les conditions initiales u_0 u_1

- Si r est racine de l'équation caractéristique P , $(r^n) \in \epsilon_{a,b}$
- 2 racines distinctes - $u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$
- Une racine double - $u_n = (\alpha + \beta n)r^n$
- 2 racines complexes conjuguées (suites réelles) - On note $r = \rho e^{\pm i\theta}$ alors $u_n = \rho^n (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta))$

9.5.4 Suites récurrentes d'ordre 1

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

- (u_n) est bien définie si $u_0 \in D$ et f est stable par D
- La signe de $f(x) - x$ donne la monotonie de (u_n)
- Croissance de $f \implies$ monotonie de (u_n)
- Décroissance de $f \implies (u_n)$ oscillante (on peut étudier la limite en considérant les suites extraites u_{2n} et u_{2n+1} avec leurs relation de récurrence $f \circ f$)
- Si (u_n) converge vers l et f est continue en l , $f(l) = l$
- Si f est contractante et f admet un point fixe, (u_n) converge vers le point fixe

9.6 Théorème de Cesàro

Pour $u_n \longrightarrow l \in \mathbb{C}$, $(\beta_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$, $\beta_n \longrightarrow +\infty$

$$\frac{1}{\sum_{k=0}^n \beta_k} \sum_{k=0}^n \beta_k u_k \longrightarrow l$$

La moyenne pondérée d'une suite tend vers sa limite. [Démonstration - $\frac{1}{\sum_{k=0}^n \beta_k} \sum_{k=0}^n \beta_k u_k - l = \frac{\sum_{k=0}^n \beta_k (u_k - l)}{\sum_{k=0}^n \beta_k}$, puis appliquer l'inégalité triangulaire et découper la somme au numérateur en 0 à $n_0 - 1$ (à valeur finie, donc la terme $\longrightarrow 0$ donc $\leq \frac{\epsilon}{2}$ APCR) et n_0 à $n \longrightarrow +\infty$ avec n_0 pour $\frac{\epsilon}{2} > 0$]

10 Espaces Vectoriels

10.1 Définitions

10.1.1 $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels

$$(E, +, \cdot)$$

- E est l'ensemble des vecteurs
- $+$ est une loi de composition interne, qui agit sur 2 éléments de E
- $\cdot$ est une loi de composition externe, qui agit sur un scalaire $\mathbb{K}$ et un élément de E

$(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel si:

- $(E, +)$ est un groupe commutative
 - Commutativité
 - $+$ une loi de composition interne
 - Associativité
 - Neutre (0_E) tel que $x + 0_E = 0_E + x = x$
 - Symétrique ($-x$) tel que $x + (-x) = (-x) + x = 0_E$
- Associativité mixte - $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, \lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \times \mu) \cdot x$
- Distributivité de $+$ sur $\cdot$ - $\forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
- Distributivité de $\cdot$ sur $+$ - $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall(x, y) \in E^2, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
- $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$

10.1.2 Sous-espaces vectoriels

Pour $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -ev, F est un sous-espace vectoriel si

1. $0_E \in F$
 2. Stabilité par $+$
 3. Stabilité par $\cdot$
- Les conditions 2 et 3 sont équivalentes à la stabilité par combinaison linéaire.
 - Les ssevs d'un $\mathbb{K}$ -ev est un $\mathbb{K}$ -ev - on peut donc démontrer un $\mathbb{K}$ -ev en montrant qu'il s'agit d'un ssev d'un $\mathbb{K}$ -ev connu. [Démonstration - Propriétés héritées de E]
 - L'intersection des ssevs est un ssev

10.2 Somme de ssevs

$$F + G = \{x \in E \mid \exists (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G\}$$

$$F \oplus G = \{x \in E \mid \exists! (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G\}$$

$$F \oplus G \text{ est un ssev} \iff 0_E \in F \oplus G \iff F + G = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}$$

$F \cap G = \{0_E\}$ est utile pour montrer que $F + G$ est directe. On montre que $x \in F \cap G \implies x = 0_E$. Alt: On peut aussi déterminer l'unique décomposition de tout vecteur de E comme somme par analyse-synthèse.

Si $E = F \oplus G$ alors F et G sont supplémentaires de E .

10.3 Familles

10.3.1 Vect

Sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs ou une partie

$$\text{Vect}(a_1, \dots, a_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \mid n \in \mathbb{N}, (a_1, \dots, a_n) \in A^n, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

- $\text{Vect}(A)$ est un ssev de E [Démonstration - $\text{Vect}(A) \in E, 0_E \in \text{Vect}(A)$, et stabilité par combinaison linéaire] - on peut donc montrer que F est un ssev de E en écrivant F sous forme d'un Vect
- $\text{Vect}(A)$ est le plus petit ssev de E qui contient A (Pour tout F un ssev de E , $\text{Vect}(A) \subset F$) [Démonstration - $x \in \text{Vect}(A)$ est une combinaison linéaire des éléments de A donc de F et F est stable par combinaison linéaire]
- $\text{Vect}(A)$ est l'intersection de tous les ssevs de E qui contiennent A [Démonstration - l'intersection est aussi un ssev contenant A puis double inclusion]
- Vect d'un vecteur - $\text{Vect}(0_E) = \{0_E\}$ et $\text{Vect}(x \neq 0_E) = \mathbb{K}x$ droite vectorielle
- Vect de 2 vecteurs - $\text{Vect}(x, y) = \text{Vect}(x) = \text{Vect}(y)$ si x et y sont colinéaires - sinon on a un plan vectoriel

10.3.2 Familles libres et liées

- Libre (linéairement indépendant) - $\sum_i \alpha_i x_i = 0 \implies \forall i, \alpha_i = 0$
- Liée - non-libre - au moins un des vecteurs est combinaison linéaire des autres dans la famille

Une famille est libre $\iff \forall x \in \text{Vect}(E), x$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de E

10.3.3 Familles génératrices

$$E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$$

Il suffit de montrer $E \subset \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ car le réciproque est automatique par stabilité par C.L. des ssevs.

En particulier, les bases:

- Une famille libre et génératrice.
- Tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme C.L. des vecteurs de la famille
- Si $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ sont des bases de F et G et $E = F \oplus G$, alors $\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est une base de E adaptée.
- Si $x_1, \dots, x_n$ est une base de E , on peut 'scinder' la base pour obtenir des supplémentaires $E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_p) \oplus \text{Vect}(x_{p+1}, \dots, x_n)$

11 Applications linéaires

Pour $u : E \rightarrow F$,

$$u \in \mathcal{L}(E, F) \iff \forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$$

11.1 Définitions

- $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ un endomorphisme de E
- $\mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = E^*$ une forme linéaire sur E
- $u \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective - un isomorphisme de E dans F
- $u \in \mathcal{L}(E)$ bijective - un automorphisme de E
- $\text{Ker } u = x \in E \mid u(x) = 0_F = u^{-1}(\{0_F\})$

11.2 Propriétés des A.Ls

- $u(0_E) = 0_F$
- $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par C.L. - $\mathcal{L}(E, F)$ est un ssev de F^E
- $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par composition
- Pour $\tilde{E}$ un ssev de E , $u(\tilde{E})$ est un ssev de F
- Pour $\tilde{F}$ un ssev de F , $u^{-1}(\tilde{F})$ est un ssev de E
- $\text{Ker } u$ est un ssev de E
- $\text{Im } u$ est un ssev de F
- u est injective $\iff \text{Ker } u = \{0_E\} \iff (u(x) = 0_F \implies x = 0_E)$
- u est bijective $\iff \text{Ker } u = \{0_E\}$ et $\text{Im } u = F$
- Pour $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base, et des vecteurs $f_1, \dots, f_n$, on caractérise une unique application linéaire - $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(e_i) = f_i$
- Pour $E = E_1 \oplus E_2, u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F), u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$, on peut caractériser une unique application linéaire - $\forall x \in E_1, u(x) = u_1(x)$ et $\forall x \in E_2, u(x) = u_2(x)$

11.3 Propriétés des isomorphismes

- Stable par composition
- La bijection réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme
- $\text{Im}(v \circ u) = \text{Im } v$
- $\text{Ker}(v \circ u) = \text{Ker } u$

11.4 Des familles et des A.L.s

Uniquement dans cette section, $[x_i] = (x_1, \dots, x_n)$. $u \in \mathcal{L}(E, F)$

- $u(\text{Vect}([x_i])) = \text{Vect}([u(x_i)])$
- Pour $[x_i]$ une famille génératrice - $[u(x_i)]$ est génératrice de $\text{Im } u$
 - En particulier, u surjective $\iff [u(x_i)]$ est génératrice de $\text{Im } u = F$
- u injective $\iff [u(x_i)]$ est libre
- u bijective $\iff [u(x_i)]$ est une base de F
- Si $[x_i]$ liée, alors $[u(x_i)]$ liée

11.5 Endomorphismes remarquables

11.5.1 Homothéties

$$h_\lambda = x \mapsto \lambda x$$

- $h_1 = \text{Id}$
- Pour $\lambda \neq 0$, $h_\lambda \in \text{GL}(E)$ et $h_\lambda^{-1} = h_{\frac{1}{\lambda}}$

11.5.2 Projections et symétries

Pour $x \in E = E_1 \oplus E_2$,

1. La projection sur E_1 parallèlement à E_2 , $p : x = x_1 + x_2 \mapsto x_1$
 - $p \in \mathcal{L}(E)$
 - $p^2 = p$ - Condition nécessaire et suffisante d'être un projecteur
 - $E_1 = \text{Im } p = \{x \in E \mid p(x) = x\} = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$
 - $E_2 = \text{Ker } p$
 - On peut caractériser u un projecteur si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $u^2 = u$ - dans ce cas il est projecteur sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker } p$ [Démonstration - $x = (u(x)) + (x - u(x))$ décomposition unique]
2. La symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 , $s : x = x_1 + x_2 \mapsto x_1 - x_2$
 - $s \in \mathcal{L}$
 - $s^2 = \text{Id}$ - $s \in \text{GL}(E)$ et $s^{-1} = s$ - Condition nécessaire et suffisante d'être une symétrie
 - $E_1 = \{x \in E \mid s(x) = x\} = \text{Ker}(s - \text{Id})$
 - $E_2 = \{x \in E \mid s(x) = -x\} = \text{Ker}(s + \text{Id})$
 - On peut caractériser u une symétrie si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $u^2 = \text{Id}_E$ - dans ce cas il est projecteur sur $\text{Ker}(s - \text{Id})$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id})$ [Démonstration - $x = \frac{1}{2}(x + u(x)) + \frac{1}{2}(x - u(x))$ décomposition unique]
3. $s = 2p - \text{Id}$

11.6 Équations linéaires

Pour l'équation $u(x) = b$, s'il existe au moins une solution particulière x_p : $(u(x_p) = b)$, alors

$$\mathcal{S} = x_p + \text{Ker} u$$

$\text{Ker } u$ est l'ensemble des solutions à l'équation homogène ($u(x) = 0$)

11.7 Hyperplan

$$H \text{ est un hyperplan} \iff \exists \phi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\} \mid H = \text{Ker } \phi$$

H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle.

Propriétés

- Pour $a \in E \setminus H$, $E = H \oplus \text{Vect}(a)$
- Pour $D \not\subset H$ une droite vectorielle, $E = H \oplus D$. Pour tout S tel que $E = H \oplus S$, S est une droite vectorielle.
- Pour $\text{Ker } \phi = \text{Ker } \psi$, ϕ et ψ sont proportionnelles
- Pour $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $H = \text{Ker } u = \sum_{i=1}^n x_i e_i \mid \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = 0$

12 Calcul intégral

12.1 Primitives

F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$. L'ensemble des primitives de f est $\{F + c \mid c \in \mathbb{C}\}$

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

F est l'unique primitive qui s'annule en a

12.1.1 Théorème fondamental du calcul intégral

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

12.1.2 Primitives usuelles

f	F	I
$x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x^k \ (k \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\})$	$\frac{x^{k+1}}{k+1}$	$\mathbb{R}^*$
$x^a \ (a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$
e^{kx}	$\frac{e^{kx}}{k}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$\bigcup_{k \in \mathbb{Z}}] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\tan x = -\frac{\sin x}{\cos x}$	$-\ln \cos x $	$\bigcup_{k \in \mathbb{Z}}] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1, 1[$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$] -1, 1[$

12.2 Techniques

12.2.1 Changement de variable (simple)

$$\int u'(x)(f \circ u)(x) dx = \int f(t) dt, t = u(x)$$

12.2.2 Changement de variable (important)

$$\int_{u(a)}^{u(b)} f(x) dx = \int_a^b f(u(t))u'(t) dt$$

1. On pose $x = u(t)$ avec $u \in \mathcal{C}^1$
2. On remplace x par $u(t)$ et dx par $u'(t) dt$
3. On remplace les bornes de l'intégral par les antécédents de u

12.2.3 Intégration par parties

$$\int u'v = uv - \int uv'$$

1. On pose u' et on obtient u en intégrant, avec $u \in \mathcal{C}^1$
2. On pose $v \in \mathcal{C}^1$ et on obtient v'

12.3 Primitives particulières

12.3.1 Passage aux complexes

Pour $e^{ax} \cos(bx)$ et $e^{ax} \sin(bx)$, on peut passer aux complexes et étudier $e^{(a+ib)x}$ et obtenir le résultat comme la partie réelle ou imaginaire de $\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}$

12.3.2 Inverse d'un polynôme

Pour $\frac{1}{f(x)}$

- Pour $\Delta > 0$, on peut écrire $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ donc la fonction $x \mapsto \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}$. On a une primitive $A \ln|x - x_1| + B \ln|x - x_2|$
- Pour $\Delta = 0$, on peut écrire $f(x) = a(x - x_0)^2$ donc la fonction $x \mapsto \frac{1}{a(x-x_0)^2}$. On a une primitive $-\frac{1}{a(x-x_0)}$
- Pour $\Delta < 0$, on peut écrire $f(x) = a(\frac{\delta}{2a})^2 [1 + (\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})^2]$ avec $\delta = \sqrt{-\Delta}$. On peut donc écrire la fonction $x \mapsto \frac{2}{\delta} \frac{\frac{2a}{\delta}}{1 + (\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})^2}$. On a une primitive $\frac{2}{\delta} \arctan(\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})$

13 Limites et continuités

13.1 Limites

13.1.1 Point de limite

Limite en $a \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$:

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap [a - \eta, a + \eta] \implies [LIM])$$

Limite sur un intervalle époinché ($a \in \overset{\circ}{I}$ et $f : I \setminus a$)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \setminus a, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

Limite en $\pm\infty$:

$$[COND], \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq B \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq B \implies [LIM])$$

Limites à gauche (a^-)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]-\infty, a[, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap [a - \eta, a[\implies [LIM])$$

Limites à droite (a^+)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]a, +\infty[, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap]a, a + \eta] \implies [LIM])$$

13.1.2 Nature de limite

Limite réelle

$$\forall \epsilon > 0, [VAL], |f(x) - l| \leq \epsilon$$

Limite $+\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, [VAL], f(x) \geq A$$

$$\forall A > 0, [VAL], f(x) \geq A$$

Limite $-\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, [VAL], f(x) \leq A$$

$$\forall A < 0, [VAL], f(x) \leq A$$

13.1.3 Continuité

$$\lim_a f = f(a)$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, (|x - a| \leq \eta \implies |f(x) - f(a)| \leq \epsilon)$$

Continuité à gauche en a

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]a - \eta, a], |f(x) - f(a)| \leq \epsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Continuité à droite en a

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a, a + \eta[, |f(x) - f(a)| \leq \epsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

13.2 Propriétés

- La limite est unique
- Pour f défini sur a , $\lim_a f = l \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = f(a) = l$
- Pour f défini sur a , la limite épointée - $\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} f(x)$ pour exclure $f(a)$ dans la limite
- Pour f non défini sur a , $\lim_a f = l \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = l$
- Si $\lim_a f \in \mathbb{R}$, f est bornée au voisinage de a
- Composition de limite - $\lim_a f = b$ et $\lim_b g = l \implies \lim_a g \circ f = l$
- La continuité est stable par combinaison linéaire, produit, quotient et composition
- À valeurs complexes, $l \in \mathbb{C}$ (pas de cas de $\pm\infty$)
- f complexe est continue $\iff \operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues

13.2.1 Caractérisation séquentielle

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \forall (u_n) \in I^{\mathbb{N}}, ((u_n)_n \longrightarrow a \implies (f(u_n))_n \longrightarrow l)$$

On peut donc établir la limite de f en a en étudiant $u_n \longrightarrow a$ et $(f(u_n))_n$. Les limites sur les fonctions admettent donc des propriétés similaires que celles des suites.

- Signe au voisinage de a et la limite
- Comparaisons entre 2 fonctions en comparant leurs limites

- Théorème d'encadrement
- Théorème de la limite monotone
- Limites finies pour $x_0 \in E$ pour des fonctions monotones
 - Si f est croissante, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
 - Si f est décroissante, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

13.3 Prolongement par continuité

Pour $f : I \setminus a \rightarrow \mathbb{R}$, f est prolongeable en a s'il existe $\tilde{f}$

- $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$
- $\tilde{f}$ continue en a
- $\tilde{f}|_{I \setminus a} = f$

Il faut que $\lim_a f = l \in \mathbb{R}$ alors $\tilde{f}(a) = l$

13.4 Théorème des valeurs intermédiaires

- Pour f continue sur un intervalle non-trivial et à valeurs réelles
- Soit $(a, b) \in I^2$, $a \leq b \implies \exists c \in [a, b] : \min(f(a), f(b)) \leq c \leq \max(f(a), f(b))$
- Si $f(a)f(b) \leq 0$, f s'annule au moins une fois entre a et b
- Généralisation - avec limites < 0 ou > 0
- Pour des fonctions strictement monotones, on a l'injectivité donc la bijectivité entre $f(a)$ et $f(b)$
- Généralisation T.V.I - $x \in]\lim_a f, \lim_b f[$ admet un antécédent par f dans $]a, b[$
- L'image d'un intervalle est un intervalle
- Théorème des bornes atteintes - toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et $\exists (c, d) \in [a, b]^2, \forall x \in [a, b], \min f = f(c) \leq f(x) \leq f(d) = \max f$ - $f([a, b]) = [\min f, \max f]$

13.5 Théorème de la bijection monotone

- Attention aux valeurs de $f(a)$ et $f(b)$ pour f strictement croissante ou décroissante
- Conséquence - Si f monotone sur I et $f(I)$ est un intervalle, f est continue sur I

14 Arithmétique des entiers

$$b|a \iff \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$$

- Si b est un diviseur, $-b$ est un diviseur
- ± 1 et $\pm a$ sont des diviseurs de a
- a et $-a$ ont les mêmes diviseurs
- 0 ne divise que lui-même, tous les entiers divisent 0
- Si $a \neq 0$ et $b|a$, $|b| \leq |a|$
- $(a|b \text{ et } b|a) \implies a = \pm b$
- Divisibilité stable par combinaison linéaire et produit

14.1 Nombres premiers

Tout entier naturel admettant exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N}, p = ab \implies (a = 1 \text{ ou } b = 1)$$

- Tout entier ≥ 2 possède au moins un diviseur premier
- Pour p premier, $p|ab \implies (p|a \text{ ou } p|b)$
- On peut décomposer tout $n \in \mathbb{N}$ en facteurs premiers de manière unique

14.2 PGCD et PPCM

14.2.1 Algorithme d'Euclide

$$a = bq + r \implies D_{a,b} = D_{b,r}$$

14.2.2 PGCD

$$a \wedge b = \max(D_{a,b})$$

$$\prod_{i=1}^n p_i^{\min(\nu_i, \mu_i)}$$

- Le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide correspond au PGCD

14.2.3 PPCM

$$a \vee b = \min(|a|\mathbb{N}^* \cap |b|\mathbb{N}^*)$$

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$$

$$\prod_{i=1}^n p_i^{\max(\nu_i, \mu_i)}$$

14.2.4 Lien

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = |ab|$$

15 Polynômes

$\mathbb{K}[X]$

$$P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$$

15.1 Lois

- $A + B - c_n = a_n + b_n$
- $\lambda \cdot A - c_n = \lambda a_n$
- $A \times B - c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$

15.1.1 Propriétés

- $X = (0, 1, 0, \dots)$, X^k a le 1 au k -ième position
- Les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont des polynômes constants non nuls
- $\mathbb{K}_n[X]$ est l'ensemble des polynômes de degré au plus n
- Toute famille finie de polynômes non nuls et à degrés échelonnés est libre
- $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à un polynôme

15.1.2 Degré

Le n du plus grand coefficient non-nul (coefficient dominant).

- $\deg(0) = -\infty$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, = si $\deg P \neq \deg Q$
- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$
- $\deg(\lambda P) = \deg P$ si $\lambda \neq 0$
- $\deg(P \circ Q) = \deg P \times \deg Q$ si Q n'est pas un polynôme constant

15.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

$$B|A \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] : A = BQ$$

15.2.1 Division euclidienne

$$A = BQ + R$$

Avec $\deg(R) < \deg(B)$.

- Ce couple (Q, R) est unique
- $B|A \iff R = 0$

15.2.2 Racines

α est une racine de $Q \iff (X - \alpha) | Q$

- Théorème d'Alembert-Gauss - tout polynôme non constant possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$
- Pour $\mathbb{R}[X]$, ω est une racine $\iff \bar{\omega}$ est une racine
- Pour $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sont des racines, $\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) | Q$
- Critère d'égalité - Deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ qui coïncident en $n+1$ points sont égaux [Démonstration - un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ avec $n+1$ racines est le polynôme nul]
- Polynôme scindé - $P = \lambda(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ - Tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$

On a les caractérisations des multiplicité

- $(X - \alpha)^m | P$ et $(X - \alpha)^{m+1} \nmid P$
- $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$
- $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$

15.3 Dérivation

$$P' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k X^{k-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) a_{k+1} X^k$$

- Par récurrence, $P^{(n)} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{k!}{(k-n)!} a_k X^{k-n} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+n)!}{k!} a_{k+n} X^k$
- Les lois ressemblent à celles pour les dérivées des fonctions

15.4 Formule de Taylor

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- On somme jusqu'à n pour des polynômes de degré n

15.5 Polynômes irréductibles

P non constant et $(P = AB \implies A \in \mathbb{K}^* \text{ ou } B \in \mathbb{K}^*)$

- Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1 [Démonstration - Analyse : théorème d'Alembert Gauss - Synthèse : passage au degré]
- Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et de degré 2 sans racines réelles [Démonstration pour degré > 1 - Analyse : montrer que les racines sont réelles par l'absurde, puis utiliser la divisibilité avec le conjugué de cette racine - Synthèse : passage au degré et par l'absurde]
- Tout polynôme non constant se factorise en produit de polynômes irréductibles

15.6 Relations coefficients racines

- Somme des racines $= -\frac{a_{d-1}}{a_d}$
- Produit des racines $= (-1)^d \frac{a_0}{a_d}$

15.6.1 Cas particuliers

- Degré 2 - $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
- Degré 3 - $X^3 - \sigma_1 X^2 + \sigma_2 X - \sigma_3$
 - $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3$
 - $\sigma_2 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$
 - $\sigma_3 = x_1 x_2 x_3$

15.7 Décomposition en éléments simples

15.7.1 Définitions

- Fonction rationnelle - $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$
- Pôle - zéros du dénominateur Q
- Fonction rationnelle à pôles simples - Q est scindé à racines simples
- Partie entière $E - \frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ avec $\deg R < \deg Q$

$$\frac{P(x)}{\prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)} = E(x) + \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{x - \alpha_k}$$
$$\lambda_k = \frac{P(\alpha_k)}{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (\alpha_k - \alpha_i)} = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$$

16 Dérivation

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

16.1 Propriétés

- f est dérivable en $a \iff \forall x \in I, f(x) = f(a) + l(x - a) + (x - a)\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$. Dans ce cas, $l = f'(a)$
- La courbe représentative de f au point d'abscisse a - $y = f(a) + f'(a)(x - a)$
- Pour $a \in \overset{\circ}{I}$, f admet un extremum local et f dérivable en $a \implies f'(a) = 0$
- f est dérivable $\iff f$ est dérivable à gauche et à droite (limites à gauche et à droite)

16.1.1 Opérations

- $(fg)' = f'g + fg'$
- $(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ si f' ne s'annule pas
- $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$

16.1.2 Classe

- f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I
- $\mathcal{C}^\infty$ de classe ∞ si $\forall n \in \mathbb{N}, f$ est de classe $\mathcal{C}^n$
- $\forall p \in \mathbb{N}, \mathcal{C}^p$ est stable par C.L., produit, passage à l'inverse (si elle ne s'annule pas), composition et passage à la bijection réciproque (si f' ne s'annule pas)

16.2 Théorème de Rolle

Pour f continue et à valeurs réelles sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $f(a) = f(b)$, $\exists c \in]a, b[$ $f'(c) = 0$

- Démonstration - théorème des bornes atteintes
- Généralisation (théorème des accroissements finis) pour $f(a) \neq f(b)$ - $\exists c \in]a, b[$ $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$
- Application - il est souvent utile de poser une fonction auxiliaire auxquelles on applique le théorème de Rolle

16.3 Fonctions lipschitziennes

f est M -lipschitzienne -

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

- f contractante - $M \in [0, 1[$
- Si f' est borné par M , f est M -lipschitzienne (inégalité des accroissements finis)

16.4 Convexité

$$\forall (a, b) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

- La sécante AB a pour équation $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a) + f(a)$
- f est convexe $\implies$ le graphe de f entre A et B est en dessous de la sécante AB
- f est convexe $\iff f$ est au-dessus de toutes ses tangentes
- Inégalité des 3 pentes - $\forall (a, t, b) \in I^3, a < t < b \implies \frac{f(t)-f(a)}{t-a} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(t)-f(b)}{t-b}$
- f est convexe sur $I \iff f'$ est croissante sur I pour une fonction dérivable en I (ou continue en I et dérivable en $\overset{\circ}{I}$) [Démonstration : Sens direct - en montrant l'inégalité des 3 pentes et prenant la limite; Sens indirect - Théorème des accroissements finis]
- f est convexe $\iff f'' \geq 0$ (pour une fonction 2 fois dérivable)
- f est continue et dérivable à gauche et à droite (pas forcément dérivable) en tout point de $\overset{\circ}{I}$

16.4.1 Inégalités de convexités usuelles

- $\ln(1 + x) \leq x$
- $e^x \geq 1 + x$
- $\sin x \leq x$ sur $[0, \pi]$ et $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ sur $[x, \frac{\pi}{2}]$

17 Dénombrement

17.1 Cardinal

- Ensemble fini - il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel qu'il existe une bijection entre E et $\llbracket 1, n \rrbracket$ - $|E| = n$
- E et F en bijection ont le même Cardinal
- Pour E fini - $A \subsetneq E \implies |A| < |E|$ [Démonstration - récurrence sur tout ensemble de cardinalité n]
- $(|A| = |E| \text{ et } A \subset E) \implies A = E$
- Formule de Poincaré - $|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F|$
- $|E \setminus F| = |E| - |E \cap F|$
- $|E \times F| = |E||F|$
- $|F^E| = |F|^{|E|}$
- $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$ [Démonstration - bijection entre $\mathcal{P}(E)$ et $\{0, 1\}^E$ - $A \mapsto \chi_A$]

17.1.1 Applications

Pour $f : E \rightarrow F$

- $f(E)$ est fini
- $|f(E)| \leq |E|$ et $|f(E)| = |E| \iff f$ injective
- Pour f bijective, $|E| = |F|$
- Pour f injective, $|E| \leq |F|$ - il y en a $\frac{|F|!}{(|F|-|E|)!}$ possibilités [Démonstration - revient à choisir un $|E|$ -arrangement des éléments de F à associer aux éléments de E]
- Pour f surjective $|E| \geq |F|$ - il y en a $|E|!$ possibilités
- Si $|E| = |F|$, alors surjectivité ou injectivité implique l'autre (donc bijectivité)

17.2 Vocabulaire combinatoire

- p -liste / p -uplet - E^p - liste de p éléments de E (répétitions autorisées, ordre compté) - nombre de p -listes = n^p
- p -arrangement - p -liste deux à deux distincts - nombre de p -arrangements = $\frac{n!}{(n-p)!}$
- Permutation - une bijection de E dans E - nombre de permutations = $|E|!$

- p -combinaison / p -partie - partie de E à p éléments distinctes (ordre pas compté) - nombre de p -combinaisons = $\binom{|E|}{p}$ [Démonstration - chaque p -combinaison correspond à $p!$ p -arrangements]

18 Dimension finie

18.1 Définition

- Dimension finie - E possède une famille génératrice
- Toute famille libre d'éléments de E peut être complétée en une base de E à partir des éléments de G (G est une famille génératrice) [Démonstration - considérons une famille libre de cardinalité maximale]
- TBE Théorème de la base extraite - on peut extraire une base de tout famille génératrice finie d'un K-ev
- TBI Théorème de la base incomplète - Toute famille libre de vecteurs de E peut être complétée en une base
- Toutes les bases de E ont le même cardinal $= \dim E$.
 - $\iff B$ est une famille libre maximale
 - $\iff B$ est une famille génératrice minimale
- Toute famille de $n + 1$ vecteurs de E est liée

18.2 Isomorphismes

u est une AL de E dans F

- E et F sont isomorphe $\iff \dim E = \dim F$
- Pour $\dim E = \dim F$, on a la bijectivité de u dès qu'on a l'une des conditions suffisantes -
 - u injective
 - u surjective
 - u inversible à droite
 - u inversible à gauche
- $u \text{ inj} \implies \dim E \leq \dim F$
- $u \text{ surj} \implies \dim E \geq \dim F$
- $u \text{ inj} \implies \dim E = \dim F$

18.3 Sous espaces vectoriels

- $\dim F = \dim E$ avec $\dim F = \dim E \iff F = E$ pour F un ssev de E
- Tout ssev de E fini admet un supplémentaires
- Pour $E = F \oplus G$, $\dim E = \dim F + \dim G$
- Formule de Grassmann - $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$
[Démonstration - Considérons H un supplémentaire de $F \cap G$ dans F et montrer $F + G = H \oplus G$]

18.4 Rang

Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = \dim(\text{Vect}(x_1, \dots, x_n))$$

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u))$$

- $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = n \iff (x_1, \dots, x_n)$ est libre
- $\text{rg}(u) \leq \dim(F)$ (égalité $\iff$ surjective)
- $\text{rg}(u) \leq \dim(E)$ (égalité $\iff$ injective)
- $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$
- Pour v un isomorphisme, $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u \circ v) = \text{rg}(u)$

18.4.1 Théorème du rang

$$\dim E = \dim(\ker u) + \text{rg}(u)$$

[Démonstration - Pour S un supplémentaire de $\ker(u)$ ($E = S \oplus \ker(u)$), u induit un isomorphisme de S dans $\text{Im}(u)$]

- Une forme linéaire est soit nulle, soit surjective
- Pour H un hyperplan, $\dim H = \dim E - 1$

18.5 Dimensions misc

- $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$ [Démonstration - construire une base de $E \times F$ à partir des bases de E et F]
- $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$ [Démonstration - considérons $\phi : u \mapsto (u(e_1), \dots, u(e_n))$]

19 Analyse asymptotique

19.1 Relations de comparaison

- (f) négligeable devant $(g) : (f = o_a(g)) - \left(\frac{f}{g}\right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$
- (f) dominée par $(g) : (f = \mathcal{O}_a(g)) - \left(\frac{f}{g}\right)$ est bornée au voisinage de a
- (f) équivalente à $(g) : (f \sim_a g) - \left(\frac{f}{g}\right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$ (Dans le cas où g s'annule, $\exists \delta \mid f = \delta g$ et $\delta \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$)

19.1.1 Propriétés

- $f \sim g \iff f - g = o(g)$
- $= o \implies = \mathcal{O}$
- $\sim \implies \mathcal{O}$
- Transitivité (et transitivité mixte)
 - $= o \sim \implies = o$
 - $= o = \mathcal{O} \implies = o$
 - $= \mathcal{O} = o \implies = o$
- Produit
- Multiplication d'un des termes par $\lambda \in \mathbb{R}^*$ [non valable pour $\sim$]
- Stabilité par somme [non valable pour $\sim$ - surtout pas de somme pour des équivalents]

19.1.2 Propriétés de $\sim$

- Conservation de limite
- Conservation de signe APCR
- Stabilité par puissance (toute puissance entier, puissances réelles si $f > 0$)
- Encadrement - $f < g < h$ et $f \sim a$ et $h \sim a \implies g \sim a$

19.1.3 Équivalences usuels

En 0

- $\sin(x) \sim x$
- $\tan(x) \sim x$

- $\operatorname{sh}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $e^x - 1 \sim x$
- $\cos(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$
- $\operatorname{ch}(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$
- $\ln(1+x) \sim x$

19.2 Développement limité

DL d'ordre n en a ($\operatorname{DL}_n(a)$)

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$$

- $\sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k$ est la partie régulière (unique)
- Si f admet un $\operatorname{DL}_n(a)$, alors on peut tronquer le DL pour obtenir un $\operatorname{DL}_p(a)$ pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$
- f admet $\operatorname{DL}_0(a) \iff \lim_a f \in \mathbb{R}$
- f admet $\operatorname{DL}_1(a) \iff f$ dérivable en a

19.2.1 Primitivation

Si $f'(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$,

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{k+1} (x-a)^{k+1} + o_a((x-a)^{n+1})$$

19.2.2 Formule de Taylor-Young

Pour $f \in \mathcal{C}^n$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$$

19.2.3 DL usuels en 0

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\text{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\text{sh}(x) = x + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \dots = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \dots = \sum_{k=0}^n (-\frac{x^k}{k}) + o(x^n)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{(\alpha)(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$

19.3 Techniques de résolution

19.3.1 DL d'un quotient

Si g possède une limite finie non-nulle en a , alors on écrit:

$$\frac{f}{g} = \frac{f}{l} \frac{1}{1 - (1 - \frac{g}{l})}$$

$(1 - \frac{g}{l}) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ - on applique donc le DL de $\frac{1}{1-u}$

19.3.2 Courbe comparée à la tangente

Avec un $\text{DL}_p(a)$ avec $p \geq 2$,

$$f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)] \underset{a}{\sim} c_p(x-a)^p$$

On déduit la position de la courbe par rapport à la tangente par la conservation de la signe dans les équivalences. En particulier, si p est pair et $f'(a) = 0$, on a un extremum local en a

19.3.3 Asymptote oblique

On cherche

$$\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + o_{\pm\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

Pour cela, on pose $h = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$ et on étudie le $\text{DL}_2(0)$ de $h \cdot f(\frac{1}{h})$

19.3.4 DL d'une bijection réciproque

Comme $f \circ f^{-1} = \text{Id}$ et $x = x + o(x^n)$, on peut déterminer le DL de f^{-1} si avec ceux de f par unicité du DL.

Il faut d'abord montrer l'existence d'un DL pour f^{-1} par la stabilité de class $\mathcal{C}^n$ si f' ne s'annule pas

20 Matrices et Applications Linéaires

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots) = [(e_i)]$ une base quelconque, et $\mathcal{C} = [(e)_i]$ la base canonique, d'un K-ev non nul de dimension finie.

20.1 Définitions

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x = \sum_i \alpha_i e_i) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots)$$

- Chaque colonne représente un vecteur, exprimé dans la base tel que le coefficient de e_j est dans la j -ième colonne
- La représentation matricielle dans une base est unique
- L'application représentation matricielle $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) : u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ est un isomorphisme (linéaire et bijective)

20.1.1 Propriétés

- $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$
- u est un isomorphisme $\iff \text{Mat}(u)$ est inversible - $(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1})$
- $[(x_i)]$ est une base de $E \iff \text{Mat}([(x_i)])$ est inversible

20.2 Application linéaire canoniquement associée

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

$$\begin{aligned} u_A : \mathbb{K}^p &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ A &\mapsto AX \end{aligned}$$

- $\ker A = \ker u_A = \{X \in \mathbb{K}^p | AX = 0\}$
- $\text{Im} A = \text{Im} u_A = \{AX | X \in \mathbb{K}^p\} = \text{Vect}([(c_i)])$ avec $[(c_i)]$ les colonnes de A
- $\text{rg} A = \dim \text{Im} A = \text{rg} u_A = \text{rg}(\text{Vect}([(c_i)]))$
 - Théorème du rang - $p = \dim(\ker A) + \text{rg} A$ avec p le nombre de colonnes de A
 - $\text{rg} A \leq \min(n, p)$
 - $\text{rg} AB \leq \min(\text{rg} A, \text{rg} B)$

- $\text{rg} u = \text{rg}(\text{Mat}(u))$ irrespective des bases
- $\text{rg}(A^T) = \text{rg} A$

Par les propriétés des applications linéaires, on déduit

- Pour P inversible, $\text{Im}(AP) = \text{Im } A$
- Pour Q inversible, $\ker(QA) = \ker Q$
- La multiplication par une matrice inversible conserve le rang

De plus, on déduit des caractérisations d'inversibilité par les caractérisations des isomorphismes en dimension finie

- $\ker A = 0$
- $\text{Im} A = \mathbb{K}^n$
- $\text{rg} A = n$
- A est inversible à gauche OU à droite

20.3 Changements de base

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$$

- La nouvelle base exprimée dans l'ancienne base
- $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$
- Pour X représentant $x \in E$, $X' = P^{-1}X$ - Attention au -1
- Pour A représentant $u \in \mathcal{L}(E[\mathcal{B}, \mathcal{B}'], F[\mathcal{C}, \mathcal{C}'])$, $A' = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'}^{-1} A P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}^{-1}$

20.4 Relations entre matrices

- Matrices équivalentes (HP) - il existe des matrices inversibles P et Q tel que $B = QAP$
 - A et B sont équivalentes $\iff A$ et B représentent la même application linéaire
- Matrices semblables - il existe une matrice inversible P tel que $B = P^{-1}AP$
 - A et B sont semblables $\iff A$ et B représentent le même endomorphisme

21 Équations différentielles linéaires

21.1 Premier ordre

Pour $(a, b) \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ d'inconnu y dérivable de I dans $\mathbb{K}$

$$y' + a(x)y = b(x)$$

Les solutions sont de la forme

$$x \mapsto Ce^{-A(x)} + \left(\int^x b(t)e^{A(t)} dt \right) e^{-A(x)}$$

- L'ensemble des solutions homogènes = $\text{Vect}(e^{-A(x)})$
- Méthode de la variation de la constante - on trouve la solution particulière en posant $y_p : x \mapsto C(x)e^{-A(x)}$ et on cherche $C(x)$ en résolvant $y'_p - a(x)y_p = b(x)$
- Problème de Cauchy - si on pose de plus $y(x_0) = y_0$, on a une unique solution pour y

21.1.1 Solutions particulières remarquables

$y' + ay = e^{\lambda x}$ pour a et λ des constantes, on a :

- Si $\lambda \neq -a$, $y_p : x \mapsto Ce^{\lambda x}$ (Ici, $C = \frac{1}{\lambda + a}$, mais à redémontrer)
- Si $\lambda = -a$, $y_p : x \mapsto xe^{\lambda x}$

Si on a $P(x)$ une fonction polynomiale, $y' + ay = P(x)e^{\lambda x}$

- Si $\lambda \neq -a$, $y_p : x \mapsto R(x)e^{\lambda x}$
- Si $\lambda = -a$, $y_p : x \mapsto xR(x)e^{\lambda x}$

avec R un polynôme du même degré que P

21.2 Second ordre à coefficients constants

Pour $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ d'inconnu y dérivable de I dans $\mathbb{K}$

$$y'' + ay' + by = f$$

- $(x \mapsto e^{\lambda x})$ est une solution de l'équation homogène $\iff \lambda^2 + a\lambda + b = 0$
[équation caractéristique] $\iff \lambda$ est une racine de $P = X^2 + aX + b$
[polynôme caractéristique]
 - λ_1 et λ_2 2 racines distinctes - $\text{Vect}(e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x})$
 - λ_0 racine double - $\text{Vect}(xe^{\lambda_0 x}, e^{\lambda_0 x})$

- Dans $\mathbb{R}$ avec 2 racines complexes conjuguées $\lambda = r \pm i\omega$ -
 $\text{Vect}(e^{rx} \cos(\omega x), e^{rx} \sin(\omega x))$

- L'ensemble des solutions homogène est un plan vectoriel
- Il existe toujours une solution particulière
- Problème de Cauchy - si on pose $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$, il existe une unique solution (! Même x_0 pour les 2 points)

21.2.1 Solutions particulières remarquables

- Pour un second membre $Ae^{\lambda x}$, il existe une solution particulière de la forme $x \mapsto Cx^m e^{\lambda x}$ où m est la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique
- Pour un second membre trigonométrique, on considère la partie réelle / imaginaire de l'équation avec second membre $Ae^{i\omega x}$
- Pour un second membre $P(x)e^{\lambda x}$, on cherche une solution particulière de la forme $x \mapsto R(x)x^m e^{\lambda x}$ avec R du même degré que P

22 Probabilités sur un univers fini

22.1 Définitions

- Eventualité ω - un résultat possible d'une expérience aléatoire
- Univers Ω - l'ensemble des éventualités d'une expérience aléatoire
- Évènement aléatoire - un ensemble des éventualités $\omega \in \Omega$
- Évènement élémentaire - $\{\omega\}$
- Évènements incompatibles - $A \cap B = \emptyset$
- Système complet d'évènements (A_i) - $\begin{cases} \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ distinctes, } A_i \neq A_j \\ \bigcup A_i = \Omega \end{cases}$

22.2 Probabilité

(Ω, P) un espace probabilisé

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

- $P(\Omega) = 1$
- $P(A \sqcup B) = P(A) + P(B)$

22.2.1 Propriétés

- Pour un système complet d'évènements,
 - $\sum P(A_i) = 1$
 - $P(B) = \sum P(B \cap A_i)$
- Une distribution de probabilités sur E - une famille de réels positifs indexée sur E de somme 1 - P est entièrement déterminée par une distribution de probabilités
- Probabilité uniforme - $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

22.2.2 Conditionnement

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- P_B est une probabilité sur Ω
- Formule des probabilités composées - $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
- Formule de Bayes - $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}$
- Pour un système complet d'évènements, $P(B) = \sum P_{A_i}(B) \times P(A_i)$

22.2.3 Indépendance

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_B(A) = P(A)$$

- Si A et B sont indépendants, A et $\overline{B}$ aussi
- Pour une famille, on distingue 2 à 2 indépendante et mutuellement indépendante ($\forall I \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ non-vide $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$)

23 Intégration sur un segment

23.1 Fonctions en escalier

- Subdivision du segment $[a, b]$ - suite finie σ strictement croissante de $n+1$ éléments tel que $a = a_0$ et $a_n = b$
- Pas d'une subdivision - l'écart maximal entre deux éléments
- Subdivision σ' plus fine que σ - tout point de $\sigma \in \sigma'$
- Subdivision régulière - écart constant entre 2 éléments
- Fonction en escalier - il existe une subdivision adaptée $\sigma = (a_k)_{0 \leq k \leq n}$ à la fonction f tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f|_{]a_{k-1}, a_k[}$ est constante
- Toute subdivision plus fine qu'une subdivision adaptée à f en escalier est une subdivision adaptée à f
- Norme infinie - $\|f\|_\infty = \sup_{[a,b]} |f(x)|$ - toute fonction en escalier sur $[a, b]$ prend un nombre fini de valeurs et est bornée
- Intégrale sur un segment - $\int_{[a,b]} f = I(f, \sigma) = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) \lambda_k$ pour $\sigma = (a_k)$ une subdivision adaptée à f et $f|_{]a_k, a_{k+1}[} = \lambda_k$

23.2 Fonctions continues par morceaux

- Définition - il existe une subdivision adaptée $\sigma = (a_k)_{0 \leq k \leq n}$ à la fonction f tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f|_{]a_{k-1}, a_k[}$ est continue et prolongeable par continuité en a_{k-1} et a_k
- Pour toute fonction f CPM, il existe une suite (ϕ_n) de fonctions en escalier qui converge uniformément vers f ($\|f - \phi_n\|_\infty \rightarrow 0$)
- Cette suite $(\int_{[a,b]} \phi_n)_n$ converge et sa limite ne dépend pas du choix de (ϕ_n) - on définit donc $\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \phi_n$

23.3 Propriétés de l'intégrale

- Inégalité triangulaire intégrale - $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$ (!Pour $a < b$!)
- Égalité de f et g sauf en un nombre fini de points - $\int_a^b f = \int_a^b g$
- Positivité et croissance
- Stricte positivité - si $f \geq 0$, f continue en x_0 et $f(x_0) > 0$, alors $\int_a^b f > 0$
- Critère de nullité - pour f continue et de signe constant, $\int_a^b f = 0 \iff f = 0$
- Valeur moyenne de f - $\frac{1}{b-a} \int_a^b f > 0$

23.3.1 Calcul intégrale

- Pour f paire - $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$
- Pour f impaire - $\int_{-a}^a f = 0$
- Pour f T -périodique - $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$
- Inégalité de Cauchy-Schwarz - $(\int_a^b fg)^2 \leq (\int_a^b f^2)(\int_a^b g^2)$

23.4 Formule de Taylor

Pour $f \in \mathcal{C}^{n+1}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

23.4.1 Inégalité de Taylor-Lagrange

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1}$$

Avec M_{n+1} un majorant de $|f^{(n+1)}|$ sur le segment $[a \leftrightarrow x]$.

23.5 Sommes de Riemann

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f$$

La somme peut aller de 1 à n

En particulier, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \longrightarrow \int_0^1 f$

Identifier une somme de Riemann permet de démontrer la convergence d'une suite et trouver sa limite.

24 Espaces préhilbertiens réels

24.1 Définitions

24.1.1 Produit scalaire

Toute forme bilinéaire, symétrique, définie et positive sur E .

- Forme bilinéaire - application de $E \times E \rightarrow R$ linéaire à gauche et à droite
- Symétrique - $\phi(x, y) = \phi(y, x)$
- Positive - $\phi(x, x) \geq 0$
- Définie - $\phi(x, x) = 0 \implies x = 0_E$
- Espace préhilbertien réel - un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire
- Espace euclidien - un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension fini muni d'un produit scalaire

Produits scalaires de référence

- Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$ - $\langle X, Y \rangle = \sum x_k y_k$
- Produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ - $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^T B)$
- Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ - $\langle f, g \rangle = \int_a^b f g$
- Sur $\mathbb{R}[X]$ - $\langle P, Q \rangle = \int_a^b P(x)Q(x)dx$

24.1.2 Norme

Toute application $N : E \rightarrow R_+$ qui vérifie

1. Séparation - $N(x) = 0 \implies x = 0_E$
 2. Homogénéité - $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$
 3. Sous-additivité - $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$
- Distance associée à une norme - $d : (x, y) \mapsto N(x - y)$
 - Norme associée au produit scalaire - $\| \cdot \| : x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$
 - Vecteur unitaire - $\|x\| = 1$
 - Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|}$ est un vecteur unitaire

24.1.3 Orthogonalité

$$x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0$$

$$A \perp B \iff \forall a \in A, \forall b \in B, \langle a, b \rangle = 0 \iff A \subset B^\perp \iff B \subset A^\perp$$

Pour une partie A (pas forcément un ssev)

- $A^\perp$ est un ssev
- $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$
- $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$
- $A \subset (A^\perp)^\perp$
- Pour un espace euclidien, $A = (A^\perp)^\perp$
- Si A est un ssev, $A \cap A^\perp = \{0_E\}$
- Famille orthogonale - éléments deux à deux orthogonaux
- Famille orthonormée - famille orthogonale de vecteurs unitaires
- Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre

24.1.4 Distance

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$$

- Pour F de dimension finie, la distance est atteinte uniquement en $p_F(x)$ -
 $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$

24.2 Théorèmes

24.2.1 Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$$

$$\langle x, y \rangle^2 = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \iff (x, y) \text{ est liée}$$

[Démonstration - Considérons le discriminant de $P : \lambda \mapsto \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle$ qui est une fonction polynomiale à valeurs positifs]

- Sur $\mathbb{R}^n$, $(\sum_{k=1}^n \lambda_k \mu_k)^2 \leq (\sum_{k=1}^n \lambda_k^2) (\sum_{k=1}^n \mu_k^2)$
- Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, $(\int_a^b fg)^2 \leq (\int_a^b f^2) (\int_a^b g^2)$

24.2.2 Égalité de Minkowski

Pour $\|\cdot\|$ la norme associée à un produit scalaire

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff (x, y) \text{ est positivement liée}$$

24.2.3 Identités remarquables

- $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$
- $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$
- $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x + y, x - y \rangle$
- $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$

24.2.4 Théorème de Pythagore

$$\langle x, y \rangle = 0 \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

- Pour une famille orthogonale de vecteurs, $\|\sum x_k\|^2 = \sum \|x_k\|^2$

24.2.5 Base orthonormée

- Algorithme de Gram-Schmidt - toute famille libre $(e_1, \dots, e_n)$ peut être orthonormalisée en une famille orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$
 - De plus, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$
 - $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$
 - On construit les vecteurs $(f_2, \dots, f_n)$ tel que

$$f_k = \frac{g_k}{\|g_k\|} \text{ où } g_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k, f_i \rangle f_i = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{\|g_i\|^2} \langle e_k, g_i \rangle g_i$$

- Tout espace euclidien admet une base orthonormée
- $\langle x, e_k \rangle$ sont les coordonnées de x dans la base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ - $x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$
- Produit scalaire - $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$
- Norme - $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$
- Le théorème de la base adaptée et de la base incomplète s'applique pour des bases orthonormées en particulier

24.2.6 Supplémentaire orthogonal

- Pour E un espace préhilbertien et F un ssev, l'unique supplémentaire orthogonal de F dans E (sous réserve d'existence) est $F^\perp$
- Pour E un espace préhilbertien et F un ssev de dimension finie, $E = F \oplus F^\perp$ [Démonstration - Décomposer en F et $F^\perp$ par analyse-synthèse.]

24.2.7 Projection orthogonale

- p_F la projection orthogonale sur F (parallèlement à $F^\perp$)
- $p_F(x)$ est le projeté orthogonale de x sur F
- Inégalité de Bessel - $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$
- Avec une base orthonormée de F - $p_F(x) = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$

25 Séries numériques

25.1 Définitions

- Série de terme général $u_n = \sum u_n = (\sum_{k=0}^n u_k)_{n \in \mathbb{N}}$
- Somme partielle d'ordre n - $\sum_{k=0}^n u_k$
- Pour une série convergente, somme de la série $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$
- Pour une série convergente, reste de rang n de la série $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k$
 - Par télescopage, $u_n = R_{n-1} - R_n$
- Série de terme général u_n est absolument convergente $\iff \sum |u_n|$ converge $\iff (u_n)$ est sommable

25.1.1 Propriétés

- S_n converge $\implies u_n \rightarrow 0$
- Si $(u_n) \not\rightarrow 0$, S_n diverge grossièrement
- (u_n) converge $\iff \sum (u_{n+1} - u_n)$ converge - $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_{n+1} - u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0$
- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ converge, $\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$

25.1.2 Propriétés des séries à termes positifs

- Une SATP est croissante
- $\sum u_n$ converge $\iff (\sum u_n)$ est majorée
- Si $0 \leq u_n \leq v_n$ et $(\sum v_n)$ converge, alors $(\sum u_n)$ converge et $\sum_0^{+\infty} u_n \leq \sum_0^{+\infty} v_n$
- Pour des SATPs $u_n \sim v_n$, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature

25.1.3 Propriétés de la convergence absolue

- Convergence absolue $\implies$ convergence et $\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$
- Pour des SATPs, convergence absolue $\iff$ convergence
- $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $\sum v_n$ converge absolument $\implies \sum u_n$ converge absolument

25.1.4 Comparaison série-intégrale

Pour $\sum f(n)$ avec f une fonction continue et décroissante sur $[0, +\infty[$

$$\int_0^{n+1} f \leq \sum_{k=0}^n f(k) \leq f(0) + \int_0^n f$$

[Démonstration - écrire un encadrement pour $f(k)$ avec des intégrales de k à $k+1$ et de $k-1$ à k , puis sommer]

- L'inégalité change de signe pour des fonctions décroissantes
- L'inégalité s'adapte pour des fonctions définies APCR

25.2 Séries particulières

25.2.1 Série géométrique

$$\sum q^n \text{ converge} \iff |q| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

- Somme partielle - $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
- La somme commence à $n = 0$

25.2.2 Série exponentielle

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$$

[Démonstration - On encadre la série avec l'inégalité de Taylor-Lagrange en 0 à l'ordre n évalué en 1 pour la fonction $f : t \mapsto e^{tz}$]

- La somme commence à $n = 0$

25.2.3 Série de Riemann

$\alpha \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 1$$

[Démonstration - Pour $\alpha < 0$, le terme général diverge. Sinon, $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante - on utilise l'encadrement intégrale avec un disjonction pour $\alpha = 1$]

26 Variables aléatoires

26.1 Définition

- Application de $\Omega \rightarrow X(\Omega)$ avec $X(\Omega)$ l'ensemble des variables tirées des résultats
- Application indicatrice de $A - \Omega \rightarrow \{0, 1\} : \omega \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \omega \in A \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$
- Pour f définie sur $X(\Omega)$, $f(X)$ est une variable aléatoire
 - $P(f(X) = y) = P(X \in f^{-1}(\{y\}))$
- $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega | X(\omega) \in A\} = \{X \in A\}$
 - $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'évènements de Ω
- X presque sûrement égale à $a \iff P(X = a) = 1$
- Indépendance - $X \perp\!\!\!\perp Y$
 - $\forall A \subset X(\Omega), \forall B \subset Y(\Omega), P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$
 - $\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$
- Indépendance mutuelle $X_1 \dots X_n$
 - $\forall (A_1 \dots A_n) \in \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), P(\bigcap_{i=1}^n X_i \in A_i) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i)$
 - $\forall (x_1 \dots x_n) \in \prod_{i=1}^n X_i(\Omega), P(\bigcap_{i=1}^n X_i = x_i) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$
 - Toute sous-famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes est mutuellement indépendante
 - Lemme des coalitions - pour $X_1 \dots X_n$ mutuellement indépendant, $f(X_1 \dots X_k)$ et $g(X_{k+1} \dots X_n)$ sont indépendantes

26.1.1 Lois

- Loi d'une variable aléatoire - $P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$
 - $X \sim Y$ - X et Y suivent la même loi - $X(\Omega) = Y(\Omega)$ et $\forall x \in X(\Omega), P(X = x) = P(Y = x)$
 - $X \sim Y \implies f(X) \sim f(Y)$
- Loi conjointe du couple de variables aléatoires - $P_{(X,Y)}(A \times B) = P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A, Y \in B)$
 - Lois marginales du couple - $P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y)$
- Loi conditionnelle de X sachant A - $P_{X|A}(B) = P_A(X \in B)$
 - $P_{X|Y=y}(\{x\}) = P_{\{Y=y\}}(X = x) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$

26.2 Espérance

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

- X centrée - $\mathbb{E}(X) = 0$
- Linéarité $\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- Positivité - $X \geq 0 \implies \mathbb{E}(X) \geq 0$
- Croissance - $X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
- Inégalité triangulaire - $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$
- Formule de transfert - $\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$
- Inégalité “de Cauchy-Schwarz” - $|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)}$
- Pour $X \perp\!\!\!\perp Y$, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

26.3 Variance

Formule de Koenig-Huygens

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

- Écart type $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$
- $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$

26.3.1 Covariance

Formule de Koenig-Huygens

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- X, Y décorrélées - $\text{Cov}(X, Y) = 0$
- Indépendance $\implies$ décorrélées
- Cov est une forme bilinéaire symétrique et positive (mais pas défini donc pas un produit scalaire)
- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$
- Inégalité “de Cauchy-Schwarz” - $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$
- $\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{V}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$

26.4 Inégalités

26.4.1 Inégalité de Markov

Pour $a > 0$,

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$$

Démonstration - $|X| \geq a \mathbb{1}_{\{|X| \geq a\}}$

26.4.2 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour $\epsilon > 0$

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\epsilon^2}$$

Démonstration - on applique l'inégalité de Markov pour $|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq \epsilon^2$

- En prenant $\epsilon = \sigma(X)$, on a des inégalités de concentration
- Loi faible des grands nombres - pour $\overline{X_n}$ la moyenne de $(X_1, \dots, X_n)$ des échantillons indépendants des variables aléatoires suivant la même loi,
$$P(|\overline{X_n} - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

26.5 Lois usuelles

26.5.1 Loi uniforme

$$X \sim \mathcal{U}(E)$$

$$X(\Omega) = E \text{ et } \forall x \in E, P(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(E)}$$

- $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$

26.5.2 Loi de Bernoulli

$$X \sim \mathcal{B}(p)$$

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ et } P(X = 1) = p$$

- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1-p)$

26.5.3 Loi binomiale

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \text{ et } P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- $\mathbb{E}(X) = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1 - p)$
- Pour $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{B}(p)$, $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$

27 Déterminants

Dans ce chapitre,

- Les vecteurs sont dans E de dimension n
- $[x_i] = (x_1, \dots, x_n)$
- $\mathcal{B} = [e_i]$ est une base de E

27.1 Définitions

27.1.1 Déterminant d'une famille

$$\det_{\mathcal{B}} : E^n \rightarrow \mathbb{K}$$

- Le déterminant d'une famille de E dans la base $\mathcal{B}$ est l'unique forme n -linéaire alternée vérifiant $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$
 - Forme n -linéaire - application de $E^n \rightarrow \mathbb{K}$ linéaire par rapport à chacune de ses variables
 - Forme n -linéaire alternée - $x_i = x_j$ et $i \neq j \implies \phi([x_i]) = 0$
 - Forme n -linéaire antisymétrique - $\phi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -\phi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$
 - Alternée $\iff$ antisymétrique
- Toute forme n -linéaire alternée ϕ est de la forme $\phi = \phi(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$
 - Formule de changement des bases - $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$
 - $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$
- $[x_i]$ liée $\implies \det_{\mathcal{B}}([x_i]) = 0$
- $\det_{\mathcal{B}}([x_i]) = 0$ est inchangé si on ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres
- $[x_i]$ est une base de $E \iff \det_{\mathcal{B}}([x_i]) \neq 0$

27.1.2 Déterminant d'un endomorphisme

$$\det u = \det_{\mathcal{B}}([u(e_i)])$$

- $\det u$ est l'unique scalaire tel que $\forall \mathcal{B}, \forall [x_i], \det_{\mathcal{B}}([u(x_i)]) = \det u \det_{\mathcal{B}}([x_i])$
[Démonstration - existence et unicité. Existence - $\det_{\mathcal{B}} \circ u$ est une forme n -linéaire alternée puis justifier l'indépendance de la base choisie par la formule de changement de base. Unicité - on applique l'égalité à $\mathcal{B}$]
- $\det(\lambda \text{Id}_E) = \lambda^{\dim E}$
- $\det(u \circ v) = \det u \det v = \det(v \circ u)$
- $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$ (Dans le cas d'inversibilité, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$)

27.1.3 Déterminant d'une matrice

$$\det A = \det([C_i])_{\mathcal{B}_c}$$

$[C_i]$ la famille des colonnes de A exprimée dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$

- $\det \text{Mat}_{\mathcal{B}}([x_i]) = \det_{\mathcal{B}}([x_i])$
- $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \det u$ pour tout endomorphisme u dans n'importe quelle base
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- $\det(AB) = \det A \det B = \det(BA)$
- $\det(P^{-1}AP) = \det A$ - deux matrices semblables ont le même déterminant
- $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$ (Dans le cas d'inversibilité, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$)
- $\det A^T = \det A$

27.2 Calcul de déterminant

27.2.1 Matrices de petite taille

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Règle de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

27.2.2 Matrices particulières

- Matrice diagonale - $\det(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$
- Matrice triangulaire - produit des coefficients diagonaux
- Matrice de transvection - $\det T_{i,j}(\lambda) = 1$ [Démonstration - $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ avec $\lambda E_{i,j}$ l'ajout d'une combinaison linéaire du i -ième colonne à la j -ième]
- Matrice de permutation - $\det P_{i,j} = -1$ [Démonstration - antisymétrie du déterminant]
- Matrice de dilatation - $\det D_i(\lambda) = \lambda$

27.2.3 Développement suivant une ligne

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,j} (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

avec $A_{i,j}$ la matrice extraite en supprimant la i -ème ligne et la j -ième colonne.

Plus généralement, pour

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A' & \begin{matrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{n-1,n} \end{matrix} \\ \hline 0 \cdots 0 & a_{n,n} \end{array} \right)$$

On a

$$\det A = a_{n,n} \det A'$$

On peut aussi développer suivant une ligne

28 Fonctions de deux variables

28.1 Continuité

Continuité en $a \in U$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \forall z \in U, \|z - a\| \leq \delta \implies \|f(z) - f(a)\| \leq \epsilon$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\alpha,\beta)} f(x,y) = f(\alpha,\beta)$$

- Boule ouvert de $\mathbb{R}^2$ - $B(a, r) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z - a\| < r\}$
- Ouvert de $\mathbb{R}^2$ - $\forall a \in U, \exists r > 0 \mid B(a, r) \subset U$
- $\lim_{x \rightarrow \alpha} (\lim_{y \rightarrow \beta} f(x, y)) \neq \lim_{(x,y) \rightarrow (\alpha,\beta)} f(x, y)$
- Continuité stable par combinaison linéaire, produit, inverse (si la fonction ne s'annule pas), et composé (tout type)
- Toute fonction polynomiale de $\mathbb{R}^2$ sont continues
- Maximum local - $\exists \delta > 0, \forall z, \|z - a\| \leq \delta \implies f(z) \leq f(a)$
 - On étudie plutôt $f(a + v) - f(a)$ au lieu de $f(z) - f(a)$ directement

28.2 Dérivation

- Dérivabilité selon $v \in \mathbb{R}^2$ en a - $D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$
- Première dérivée partielle en $a = (\alpha, \beta)$ - $\partial_1 f(a) = D_{e_1} f(a) = f'_1(\alpha)$ avec $f_1 : x \mapsto f(x, \beta)$ la première application partielle de f en a
- Deuxième dérivée partielle en $a = (\alpha, \beta)$ - $\partial_2 f(a) = D_{e_2} f(a) = f'_2(\beta)$ avec $f_2 : x \mapsto f(\alpha, x)$ la deuxième application partielle de f en a
- Gradient de f en a - $\nabla f(a) = (\partial_1(a), \partial_2(a))$
- $D_v f(a) = \langle \nabla f(a) \mid v \rangle$
- Point critique - $\nabla f(a) = 0$
 - $\nabla f(a) = 0$ est une condition nécessaire d'extrema
- Les expressions des dérivés et du gradient pour une combinaison linéaire, produit, et inverse (si la fonction ne s'annule pas) d'une fonction à deux variables dérivables sont analogues à les expressions pour les fonctions à variable réelle
- Classe $\mathcal{C}^1$ - f admet des dérivées partielles continues
 - $\mathcal{C}^1 \subset \mathcal{C}^0$
 - $\mathcal{C}^1$ stable par combinaison linéaire, produit, inverse (si la fonction ne s'annule pas), et composé (tout type)

28.2.1 Dérivée d'une composée

- Cas $f : U \rightarrow \mathbb{R}, \theta : \text{Im}(f) \rightarrow \mathbb{R}$
 - $\theta \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}$
 - $\partial_1(\theta \circ f) = (\theta' \circ f) \times \partial_1 f$
 - $\nabla(\theta \circ f) = (\theta' \circ f) \times \nabla f$
- Cas $\gamma = (\gamma_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \gamma_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ (1ère règle de la chaîne)
 - $f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 - $(f \circ \gamma)'(t) = \partial_1 f(\gamma(t))\gamma'(t) + \partial_2 f(\gamma(t))\gamma'(t)$
 - $(f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)) \mid \gamma'(t) \rangle$
- Cas $\Phi = (\phi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \phi_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f : \text{Im}(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}$
 - $f \circ \Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 - $\partial_1(f \circ \Phi)(a) = \partial_1 f(\Phi(a))\partial_1 \phi_1(a) + \partial_2 f(\Phi(a))\partial_1 \phi_2(a)$
 - $\partial_2(f \circ \Phi)(a) = \partial_1 f(\Phi(a))\partial_2 \phi_1(a) + \partial_2 f(\Phi(a))\partial_2 \phi_2(a)$

28.3 Développement limité à l'ordre 1

$$f(z) = f(a) + \langle \nabla f(a) \mid z - a \rangle + o_{z \rightarrow a}(\|z - a\|)$$

- Plan tangent au graphe de f en $(a, f(a))$ - $z = f(a) + \langle \nabla f(a) \mid z - a \rangle$